

混合型偏微分方程 —— 分析和应用

陈贵强 (Gui-Qiang G. Chen)

偏微分方程 (Partial Differential Equations, PDEs) 是众多数学和科学进展的核心。尽管在过去的 80 年中标准型偏微分方程的理论获得了巨大进展, 但是混合型非线性偏微分方程的分析仍处于发展初期。本文的目标是通过若干流体力学, 微分几何以及其他领域中的长期基本问题, 说明这些领域中出现的许多非线性偏微分方程通常不是标准型的, 而是处在偏微分方程分类的边界, 或者在分类之外, 是混合类型的。文章也给出了有关混合型非线性偏微分方程分析的一些内在的联系, 历史的观点, 近期的发展, 以及当前的趋势。

1. 混合型线性偏微分方程

根据 Jacques Salomon Hadamard (阿达马)(图 1) 在 [16] 中的分类, 偏微分方程的 3 种基本类型是 椭圆型, 双曲型和抛物型 (*types of elliptic, hyperbolic, and parabolic*).

二阶椭圆方程的原型是 Laplace (拉普拉斯) 方程:

$$\Delta_{\mathbf{x}} u := \sum_{j=1}^n \partial_{x_j x_j} u = 0 \quad \text{对 } \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n. \quad (1.1)$$

这个方程通常描述物理平衡态, 其解又被称为 调和函数 (*harmonic functions*) 或 势函数 (*potential functions*), 其中 $\partial_{x_j x_j}$ 是关于 x_j 变量 ($j = 1, \dots, n$) 的二阶偏导数。二阶双曲方程最简单的代表是 波方程 (*wave equation*):

$$\partial_{tt} u - \Delta_{\mathbf{x}} u = 0 \quad \text{对 } (t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n+1}. \quad (1.2)$$

它描述线性波 (如声波和电磁波) 的传播。二阶抛物方程的原型是 热导方程 (*heat equation*):

$$\partial_t u - \Delta_{\mathbf{x}} u = 0 \quad \text{对 } (t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n+1}. \quad (1.3)$$

它通常描述的是温度和扩散 / 随机过程。

乍看上去, Laplace/ 热导方程和波方程的形式看起来非常相似。特别地, 波 / 热导方程的任意定常解都是 Laplace 方程的一个解, 而 Laplace 方程的一个解通常确定了波 / 热导方程的含时解的一个渐近态。但是, Laplace/ 热导方程和波方程的解的性质是显著不同的。一个重要的差别是在解的 无限还是有限传播速度 (*infinite versus finite speed of*



图 1 Jacques Salomon Hadamard (1865.12.8—1963.10.17) 在 [16] 中呈现了偏微分方程的分类

译自: Notices of the AMS, Vol. 70 (2023), No. 1, p. 8–23, Partial Differential Equations of Mixed Type—Analysis and Applications, 陈贵强 (Gui-Qiang G. Chen), figure number 23. Copyright ©2023 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

陈贵强 (Gui-Qiang G. Chen) 是牛津大学数学研究所的偏微分方程分析法定 (首席) 教授和牛津非线性偏微分方程中心 (OxPDE) 主任, 他也是牛津大学基布尔学院 (Keble College) 的教授院士 (Professional Fellow)。他的邮箱地址是 Gui-Qiang.Chen@maths.ox.ac.uk.

propagation) 的方面, 而另一个显著不同在于解是获得还是失去正则性 (gain versus loss of regularity); 见 [14, 16] 及其引用文献. 由于椭圆 / 抛物偏微分方程的解有着很多共同特性, 下面我们主要关注混合椭圆 - 双曲型的偏微分方程.

椭圆型和双曲型之间的区别可从对 2 维常系数二阶偏微分方程的分类看得更清楚:

$$a_{11}\partial_{x_1x_1}u + 2a_{12}\partial_{x_1x_2}u + a_{22}\partial_{x_2x_2}u = f(\mathbf{x}) \quad \text{对 } \mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2. \quad (1.4)$$

令 $\lambda_1 \leq \lambda_2$ 为 2×2 对称系数矩阵 $(a_{ij})_{2 \times 2}$ 的两个常本征值. 则方程 (1.4) 被分类为椭圆型的, 若

$$\det(a_{ij}) > 0 \iff \lambda_1 \lambda_2 > 0 \iff a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0; \quad (1.5)$$

被分类为双曲型的, 若

$$\det(a_{ij}) < 0 \iff \lambda_1 \lambda_2 < 0 \iff a_{12}^2 - a_{11}a_{22} > 0. \quad (1.6)$$

注意方程 (1.4) 左边与圆锥截线 (conic sections) 二次 (齐次) 形式

$$a_{11}\xi_1^2 + 2a_{12}\xi_1\xi_2 + a_{22}\xi_2^2$$

相似. 于是, 基于行列式 $a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ 符号的方程 (1.4) 的分类和圆锥截线以及代数几何中的二次型的分类是一致的. 相应的二次曲线是椭圆线 (包括圆), 双曲线, 和抛物线 (图 2)¹⁾

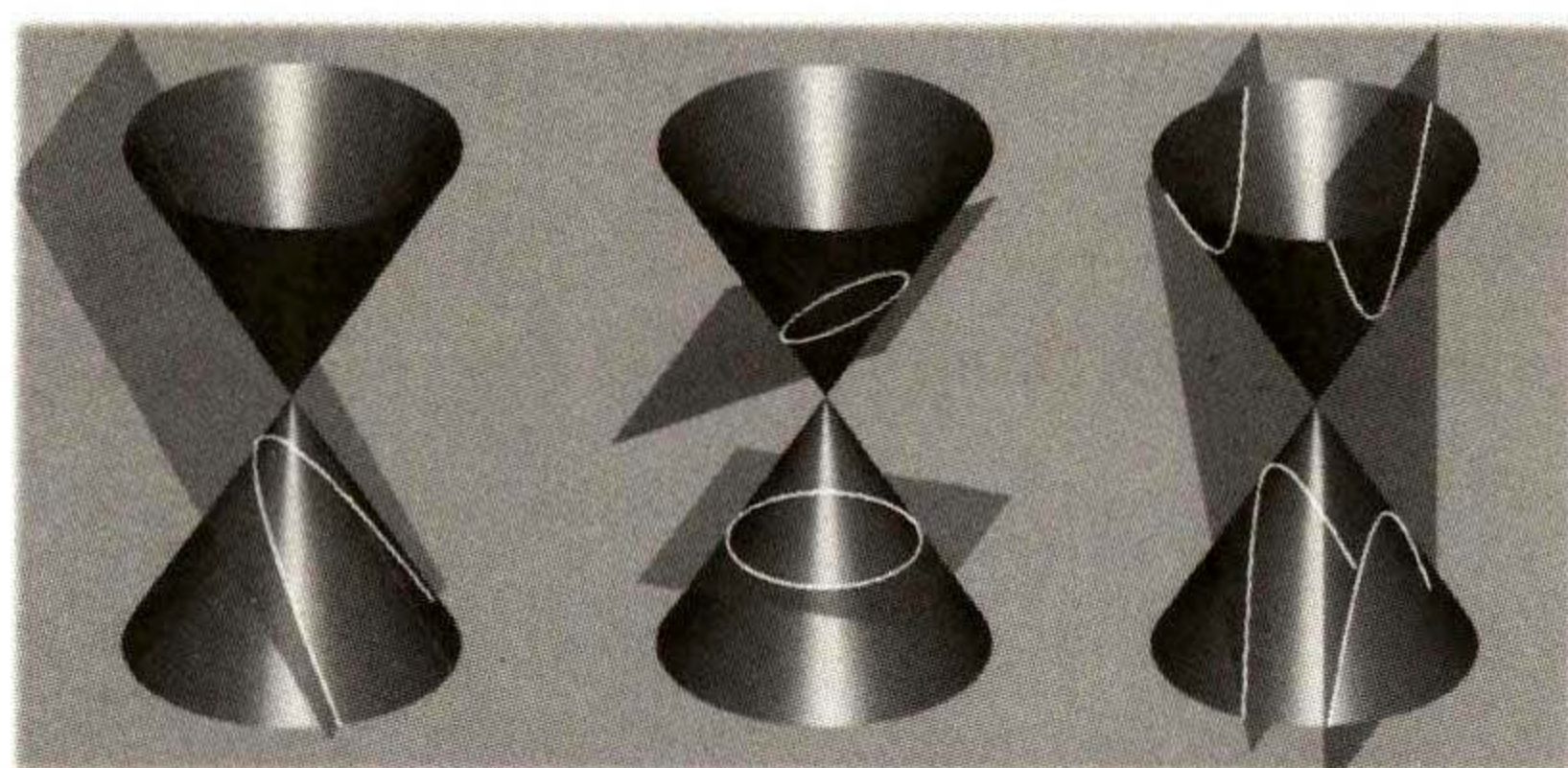


图 2 圆锥截线的类型: 抛物线, 椭圆线, 双曲线

这个分类也可以通过对方程 (1.4) 两边做 Fourier (傅里叶) 变换看出:

$$(a_{11}\xi_1^2 + 2a_{12}\xi_1\xi_2 + a_{22}\xi_2^2)\hat{u}(\xi) = -\hat{f}(\xi) \quad \text{对 } \xi = (\xi_1, \xi_2) \in \mathbb{R}^2, \quad (1.7)$$

这里 $\hat{u}(\xi)$ 和 $\hat{f}(\xi)$ 是 $u(x)$ 和 $f(x)$ 做形如 $\hat{w}(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} w(\mathbf{x})e^{-i\mathbf{x}\cdot\xi}d\mathbf{x}$ 的 Fourier 变换.

当方程 (1.4) 是椭圆型时, 解 $u(\mathbf{x})$ 的 Fourier 变换 $\hat{u}(\xi)$ 对高的 Fourier 频率 (即 $|\xi| \gg 1$) 获得两阶衰减, 使得解从 $f(\mathbf{x})$ 获得两阶正则性. 当方程 (1.4) 是双曲型时, $\hat{u}(\xi)$ 对高的 Fourier 频率 (即 $|\xi| \gg 1$) 沿着有 $a_{11}\xi_1^2 + 2a_{12}\xi_1\xi_2 + a_{22}\xi_2^2 = 0$ 的两个特征方向不能获得两阶衰减, 尽管它在离开这两个特征方向上对高的频率仍获得两阶衰减.

对上述分类, 一个具有 (1.5) 或 (1.6) 的一般齐次的常系数二阶偏微分方程 (即 $f(\mathbf{x}) = 0$), 通过相应的坐标变换可以被相应地变换到 $n = 2$ 的 Laplace 方程 (1.1), 或 $n = 1$ 的波方程 (1.2). 这揭示了 Hadamard 在 [16] 中呈现的分类理论的美妙.

另一方面, 对于一般的变系数二阶偏微分方程:

$$a_{11}(\mathbf{x})\partial_{x_1x_1}u + 2a_{12}(\mathbf{x})\partial_{x_1x_2}u + a_{22}(\mathbf{x})\partial_{x_2x_2}u = f(\mathbf{x}), \quad (1.8)$$

情况是不同的. 分类依赖于系数矩阵 $(a_{ij}(\mathbf{x}))$ 的本征值 $\lambda_j(\mathbf{x})$, $j = 1, 2$, 的符号差. 一般来讲, $\lambda_1(\mathbf{x})\lambda_2(\mathbf{x})$ 作为 $\mathbf{x}$ 的函数可以改变它的符号, 这使得 (1.8) 属于混合椭圆 - 双曲类型 (mixed elliptic-hyperbolic type). 方程 (1.8) 是椭圆的当 $\lambda_1(\mathbf{x})\lambda_2(\mathbf{x}) > 0$ 时, 是双曲的当 $\lambda_1(\mathbf{x})\lambda_2(\mathbf{x}) < 0$ 是, 而 $\lambda_1(\mathbf{x})\lambda_2(\mathbf{x}) = 0$ 是其转变边界 / 区域.

混合椭圆 - 双曲型线性偏微分方程的 3 个经典原型如下:

(i) Lavrentyev-Bitsadze (拉夫连季耶夫 - 比察捷) 方程:

$$\partial_{x_1x_1}u + \text{sign}(x_1)\partial_{x_2x_2}u = 0.$$

1) 为了使图与正文密切配合, 译文调整了一些图的序号. —— 编注

这个方程在 $x_1 = 0$ 显示出一个跳变. 它在半平面 $x_1 > 0$ 上成为 Laplace 方程 (1.1), 在半平面 $x_1 < 0$ 上是波方程 (1.2), 并通过跳跃间断系数 $\text{sign}(x_1)$ 从椭圆型变为双曲型.

(ii) *Tricomi* (特里科米) 方程: $\partial_{x_1 x_1} u + x_1 \partial_{x_2 x_2} u = 0$.

这个方程在 $x_1 = 0$ 具有双曲退化性. 它在半平面 $x_1 > 0$ 上是椭圆型的, 在半平面 $x_1 < 0$ 上是双曲型的, 通过退化线 $x_1 = 0$ 从椭圆型变到双曲型. 这个方程在区域 $x_1 \leq 0$ 具有双曲退化性, 在该区域中两个特征族正好竖直地与 $x_1 = 0$ 相交. 方程的退化性由经典椭圆或双曲 *Euler-Poisson-Darboux* (欧拉-泊松-达布) 方程决定:¹⁾

$$\partial_{\tau\tau} u \pm \partial_{x_2 x_2} u + \frac{\beta}{\tau} \partial_{\tau} u = 0, \quad (1.9)$$

其中 $\beta = \frac{1}{3}$ 对于 $\tau = \frac{2}{3}|x_1|^{\frac{3}{2}}$, 符号“ $\pm$ ”对应于 $\mathbf{x}$ 所在的半平面 $\pm x_1 > 0$.

(iii) *Keldysh* (克尔德什) 方程: $x_1 \partial_{x_1 x_1} u + \partial_{x_2 x_2} u = 0$.

这个方程在 $x_1 = 0$ 具有抛物退化性. 它在半平面 $x_1 > 0$ 上是椭圆型的, 在半平面 $x_1 < 0$ 上是双曲型的, 通过退化线 $x_1 = 0$ 从椭圆型变到双曲型. 该方程在区域 $x_1 \leq 0$ 具有抛物退化性, 在该区域中两个特征族是位于半平面 $x_1 < 0$ 中的二次抛物线, 在接触点切于退化直线 $x_1 = 0$. 它的退化性也由经典椭圆或双曲 *Euler-Poisson-Darboux* 方程 (1.9) 决定的, $\beta = -\frac{1}{4}$ 对于 $\tau = \frac{1}{2}|x_1|^{\frac{1}{2}}$.

对这样一个线性偏微分方程, 转变边界 (即椭圆区域和双曲区域之间的边界) 是先验已知的. 于是, 一个传统的做法是将这样一个偏微分方程看作是在相应域中的一个退化的椭圆或双曲偏微分方程, 然后在椭圆区域和双曲区域单独分析这些退化偏微分方程的解的行为, 以及在转变边界的退化性, 由如 (1.9) 的 *Euler-Poisson-Darboux* 型方程决定. 另一个成功的处理这样的偏微分方程的办法是基本解方法. 用这种方法, 我们先理解混合型偏微分方程的基本解的行为, 特别是它的奇点, 从这里能得到解的分析和几何的性质, 因为基本解是线性偏微分方程所有解的一个生成元. 从 20 世纪早期开始, 很多一流的数学家在混合型线性偏微分方程的分析上做出了大量的努力和进展 (见 [4,6,16,18] 及其引用文献). 但仍有很多关于混合型线性偏微分方程的重要问题需要进一步的理解.

在接下来的几节中, 我们将通过流体力学, 微分几何和其他领域中的几个长期悬而未决的基本问题来展示, 在数学和科学中出现的许多非线性偏微分方程通常不是标准类型的, 而实际上是混合型的. 与线性的情形形成对比, 一个混合型非线性偏微分方程的转变边界通常是先验未知的, 而通常非线性还会产生额外的奇性. 因此, 许多处理线性偏微分方程的经典方法和技巧对混合型非线性偏微分方程不再直接管用. 缺少有效的统一方法是一起处理混合型非线性偏微分方程的椭圆和双曲相的一个主要的障碍. 在过去的 80 年中, 偏微分方程研究领域在很大程度上根据分析不同种类的偏微分方程 (椭圆 / 双曲 / 抛物) 所使用的方法被划分. 但是, 过去几十年非线性偏微分方程分析的进步使得这样一个事实越来越清楚, 领域所面对的很多困难问题都处于这个分类的边界, 或者事实上超越了这个分类. 特别地, 很多出现在交叉领域长期未解决的基本问题中重要的非线性偏微分方程都是混合类型的. 如我们下面将在 §2—§4 中讲到的, 这些问题包括

1) J. Hadamard, *La Théorie des Équations aux Dérivées Partielles*, 法语, Éditions Scientifiques, Peking; Gauthier-Villars Éditeur, Paris, 1964. — 原注

气体动力学中的定常跨音速流问题 (steady transonic flow problems) 和激波反射 / 衍射 (shock reflection/diffraction problems) 问题, 高速流, 以及相关的领域 ([2, 3, 6, 12, 13, 15, 18—20]), 弹性力学, 几何分析, 材料科学和其他领域中具有最优目标维度和指定正则性 / 曲率的等距嵌入问题 ([11, 17]). 这些问题的解决将提高我们对激波反射 / 衍射现象, 跨音速流, 弹性及生物表面 / 主体 / 流形的性质 / 分类, 以及其他科学问题的理解, 并带来这些领域和相关数学的重大发展. 为实现这些目标, 对这些根本的混合型非线性偏微分方程的深入理解 (例如可解性, 解的性质等) 是至关重要的.

2. 混合型非线性偏微分方程和流体力学中的定常跨音速流问题

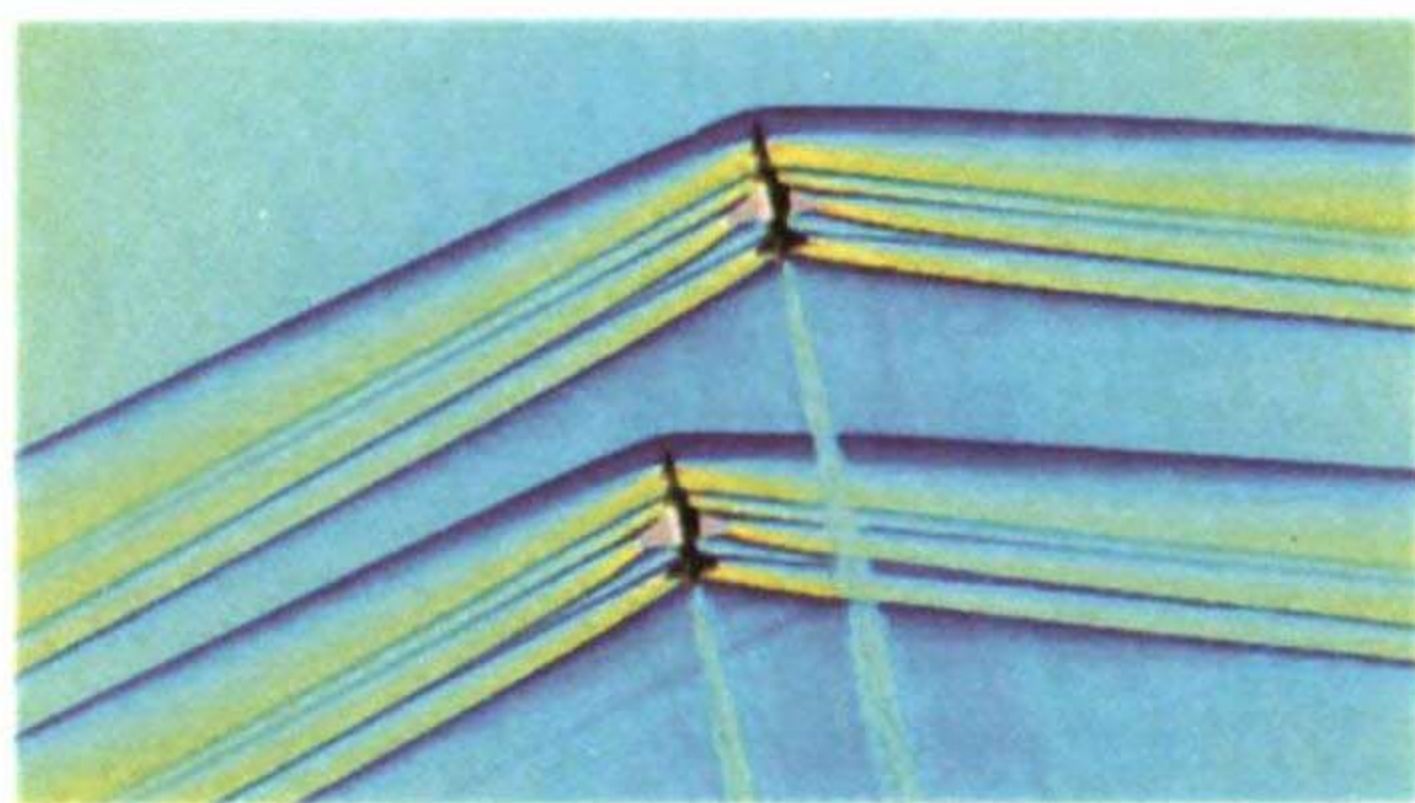


图 3 NASA 的第一张两架飞机之间相互作用激波的纹影照片 (摄于 2019 年 3 月)

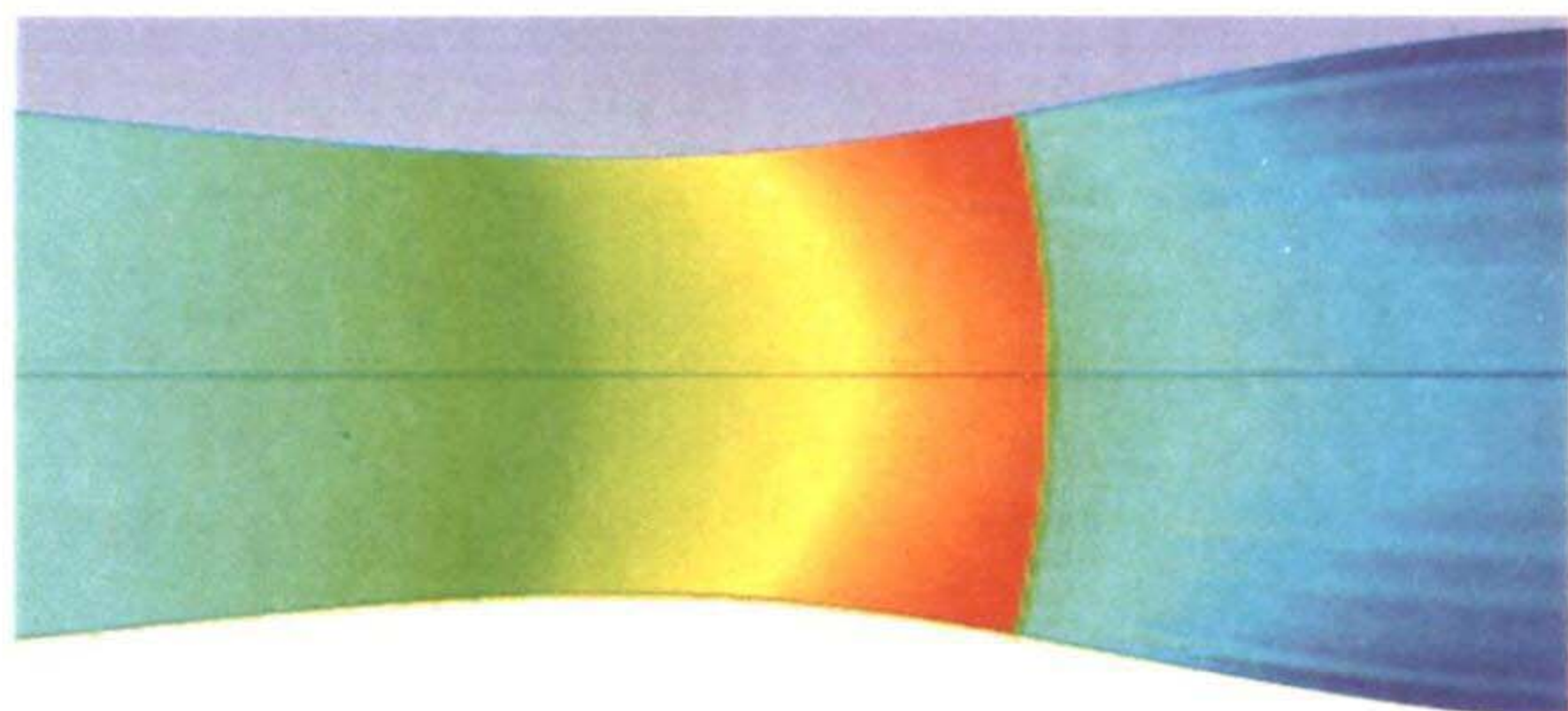


图 4 de Laval 喷管的近似流速图

在很多应用中, 流体流通常被认为定常的; 这对一些长期未解决的基本问题的确如此, 例如跨音速流通过高维障碍物 (楔形 / 圆锥形物体, 翼面等), 或 de Laval 喷管 (nozzles); 见图 3—4. 此外, 定常解作为时间 - 渐近平衡态通常是全局吸引子, 可以充当构造含时解的基石 ([6, 12, 13, 15]). 描述这些流体本质的非线性偏微分方程一般是混合型的.

我们的第 1 个例子是由质量守恒律和 Bernoulli (伯努利) 律的定常 Euler 方程描述的标度后定常位势流:

$$\operatorname{div}(\rho \nabla \varphi) = 0, \quad \frac{1}{2} |\nabla \varphi|^2 + \frac{1}{\gamma - 1} \rho^{\gamma - 1} = \frac{B_0}{\gamma - 1} \quad \text{对 } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad (2.1)$$

其中 ρ 是密度, φ 是速度位势 (即 $v = \nabla \varphi$ 是速度), $\gamma > 1$ 是理想气体的绝热指数, $B_0/(\gamma - 1)$ 是 Bernoulli 常数, ∇ 是沿 $\mathbf{x}$ 的梯度. 方程组 (2.1), 及其时间依赖的版本 (见 (3.1)), 是 Euler (图 5) 最早写下来的偏微分方程之一, 在航空动力学和其他领域中, 例如当考虑的流体流的涡度 (vorticity) 波很弱时被广泛使用 ([3, 6, 12, 13, 15]). 方程组 (2.1) 对于定常速度位势 φ 可被写为

$$\operatorname{div}(\rho_B(|\nabla \varphi|) \nabla \varphi) = 0, \quad (2.2)$$

其中 $\rho_B(q) = (B_0 - (\gamma - 1)q^2/2)^{1/(\gamma - 1)}$. 方程 (2.2) 是一个混合椭圆 - 双曲型的非线性守恒律:

- 严格椭圆 (亚音速) 若 $|\nabla \varphi| < c_* := \sqrt{2B_0/(\gamma + 1)}$;
- 严格双曲 (超音速) 若 $|\nabla \varphi| > c_*$.

转变边界在这里是 $|\nabla \varphi| = c_*$ (音速), 它是 (2.2) 的一个先验未知的退化集合, 因为它是由解本身确定的.



图 5 Leonhard Euler (1707.4.15—1783.9.18) 给出了流体力学的 Euler 方程; 这些是被写下的最早偏微分方程之一

类似地, 不含时的完全 Euler 流由定常 Euler 方程描述:

$$\operatorname{div}(\rho v) = 0, \quad \operatorname{div}(\rho v \otimes v) + \nabla p = 0, \quad \operatorname{div}(\rho v (E + \frac{p}{\rho})) = 0, \quad (2.3)$$

其中 p 是压强, v 是速度, $E = \frac{1}{2}|v|^2 + e$ 是能量, $e = \frac{p}{(\gamma-1)\rho}$ 是由热力学基本状态方程描述的内能. 方程组 (2.3) 是一个混合-复合双曲-椭圆型的守恒律系统 (*system of conservation laws of mixed-composite hyperbolic-elliptic type*):

- 严格双曲 当 $|v| > c$ (超音速);
- 混合-复合椭圆-双曲 (其中两个方程是椭圆的, 另外两个是双曲的) 当 $|v| < c$ (亚音速),

其中 $c = \sqrt{\gamma p / \rho}$ 是音速. 超音速 / 亚音速相之间的转变边界是 $|v| = c$, 它是方程组 (2.3) 解的一个退化集, 是先验未知的.

流体力学中很多基本的跨音速流问题都涉及这种混合型的非线性偏微分方程. 其中之一是一个经典激波问题, 一个上游定常均匀超音速气流通过一个对称的直边实心楔

$$W := \{\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2: |x_2| < x_1 \tan \theta_w, x_1 > 0\}, \quad (2.4)$$

其 (半楔) 角 θ_w 小于分离角 (detachment angle) θ_w^d (图 6).

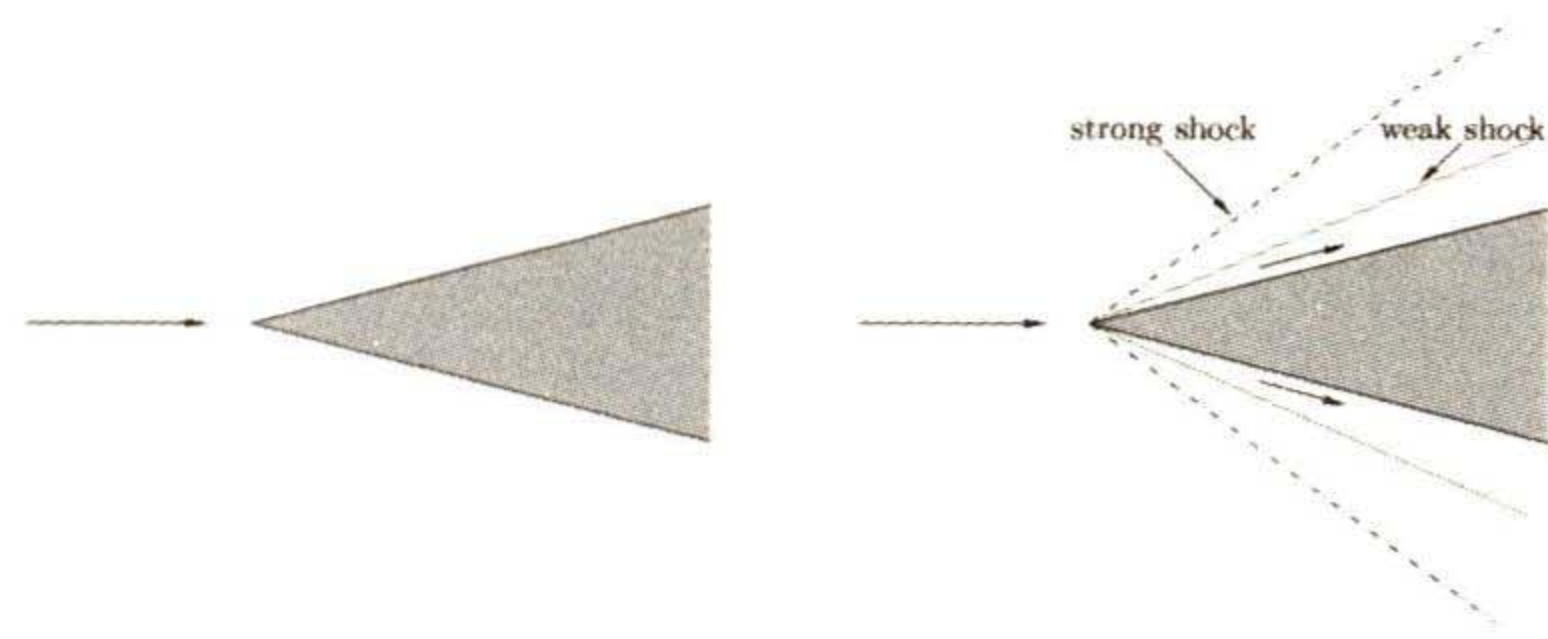


图 6 当角 $\theta_w \in (0, \theta_w^s)$ 或甚至 $\theta_w \in [\theta_w^s, \theta_w^d)$, 两个通过实心楔的定常激波解

由于这个问题涉及到激波, 它在所考虑区域中的整体解应是方程 (2.2) 或方程组 (2.3) 在分布意义下 (容许激波)¹⁾ 的一个弱解 ([7]).



图 7 1936 年, Ludwig Prandtl (1875.2.4—1953.8.15) 通过激波极线分析, 找出当定常均匀超音速流通过实心楔时的两种斜激波构型

例如, 对方程 (2.2), 一个激波是一条曲线, 穿过它 $\nabla \varphi$ 是不连续的. 如果 Λ^+ 和 $\Lambda^- (= \Lambda \setminus \overline{\Lambda^+})$ 是域 $\Lambda \subset \mathbb{R}^2$ 的两个非空开子集, $S := \partial \Lambda^+ \cap \Lambda$ 是一条跨过它 $\nabla \varphi$ 会跳变的 C^1 曲线, 则 $\varphi \in C^1(\Lambda^\pm \cup S) \cap C^2(\Lambda^\pm)$ 是 (2.2) 在 Λ 中的一个整体弱解当且仅当 φ 是在 $W_{\text{loc}}^{1,\infty}(\Lambda)$ ²⁾ 中并且在 $\Lambda^\pm$ 中满足方程 (2.2) 和 S 上满足 Rankine-Hugoniot (兰金-于戈尼奥) 条件:

$$\begin{aligned} \varphi_{\Lambda^+ \cap S} &= \varphi_{\Lambda^- \cap S}, \\ \rho_B(|\nabla \varphi|^2) \nabla \varphi \cdot \nu|_{\Lambda^+ \cap S} &= \rho_B(|\nabla \varphi|^2) \nabla \varphi \cdot \nu|_{\Lambda^- \cap S}, \end{aligned} \quad (2.5)$$

其中 ν 是 S 上在流方向的单位法向量; 即 $\nabla \varphi \cdot \nu|_{\Lambda^\pm \cup S} > 0$. 一个满足 (2.5) 的带有间断的分片光滑的解被称为 (2.2) 的一个熵解 (*entropy solution*) 如果它满足如下熵条件: 密度 ρ 跨过任意间断时在 $\nabla \varphi_{\Lambda^+ \cap S}$ 方向上增加. 这样的间断被称为一个激波 (*shock*) ([12]); 也见图 8.³⁾

1) P. D. Lax, Hyperbolic Systems of Conservation Laws and the Mathematical Theory of Shock Waves, CBMS-RCSAM, No. 11, SIAM, Philadelphia, Pennsylvania, 1973.——原注

2) 对 $1 \leq p \leq \infty$ 和整数 $k \geq 1$, 一个 $W^{k,p}$ 函数是一个取实值的函数, 它本身及其直到 k 阶的 (弱) 导数都是 L^p 函数.——原注

3) 图片作者: Konrad Jacobs. 来源: 奥博沃尔法赫数学研究所档案.——原注

对于这个问题, 有两种构型 (configurations): 具有超音速 / 亚音速下游流 (downstream flow)(由音速角 θ_w^s 决定) 的弱斜激波反射 (oblique shock reflection) 和具有亚音速下游流的强斜激波反射; 它们都满足熵条件, 正如 Prandtl (普朗特)(图 7) 所发现的. 亚音速下游流弱斜激波对 $\theta_w \in (\theta_w^s, \theta_w^d)$ 是跨音速的, 而超音速下游流弱斜激波对 $\theta_w \in (0, \theta_w^s)$ 对 $\theta_w \in (0, \theta_w^s)$ 是超音速的. 但是, 亚音速下游流强斜激波总是跨音速的. 一个或者两个强 / 弱激波反射构型在物理上的容许性问题在 Courant-Friedrichs (柯朗 - 弗里德里希斯)

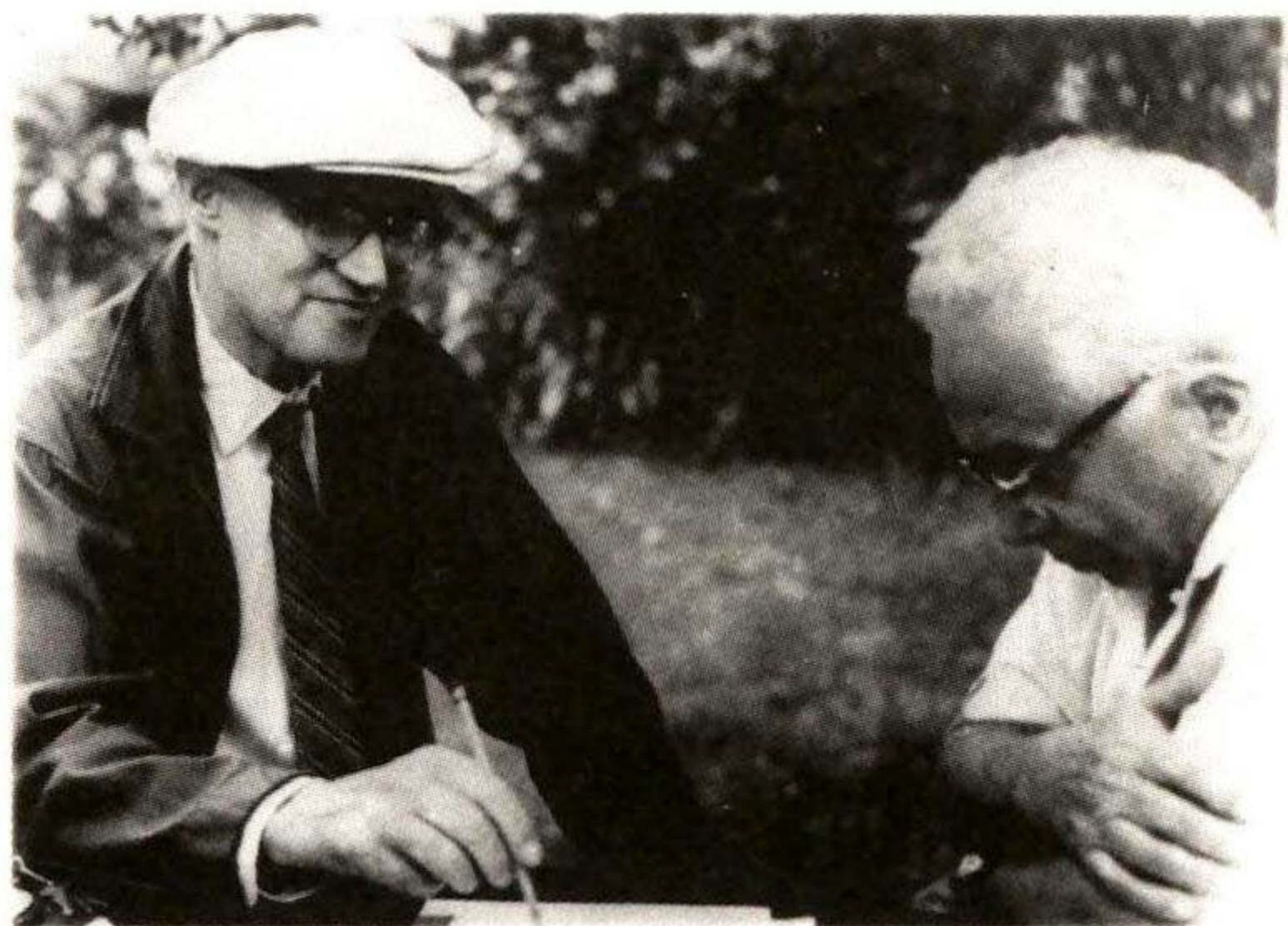


图 8 Richard Courant (1888.1.8—1972.1.27) 和 Kurt Otto Friedrichs (1901.9.28.—1982.12.31); 他们的不朽著作 [12] 对高维激波理论和非线性双曲型 / 混合型偏微分方程的发展具有重要的影响

[12] 和 von Neumann (冯·诺依曼) [20] 之后争论了 80 年, 直到最近才被理解 (见 [7] 及其引用文献). 有两种自然的方法来理解这个现象: 一种是考察这些构型在定常的扰动下是否稳定, 另外一种判断这些构型是否可作为长时间渐近态得到 (即 *Prandtl-Meyer* 问题); 两种方法都涉及对混合型非线性偏微分方程 (2.2) 或 (2.3) 的分析.

数学上, 定常稳定性问题可以被表述为一个具有扰动的激波 - 波前的自由边界问题:

$$\mathcal{S} = \{\mathbf{x} : x_2 = \sigma(x_1), x_1 \geq 0\}, \quad (2.6)$$

是一个自由边界 (由 Rankine-Hugoniot 条件, 如 (2.5), 作为自由边界条件) 来决定 $\mathcal{S}$ 后面的区域:

$$\Omega = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : b(x_1) < x_2 < \sigma(x_1), x_1 > 0\}, \quad (2.7)$$

和混合椭圆 - 双曲型的方程 (2.2) 或方程组 (2.3) 在 Ω 中的下游流, 其中 $\sigma(0) = 0, \sigma(x_1) > 0$ 对 $x_1 > 0, x_2 = b(x_1)$ 是平楔边界 $x_2 = x_1 \tan \theta_w$ 的扰动. 自由边界问题的这样一个整体解提供的不仅是定常斜激波的整体结构稳定性, 还有更详细的解的结构.

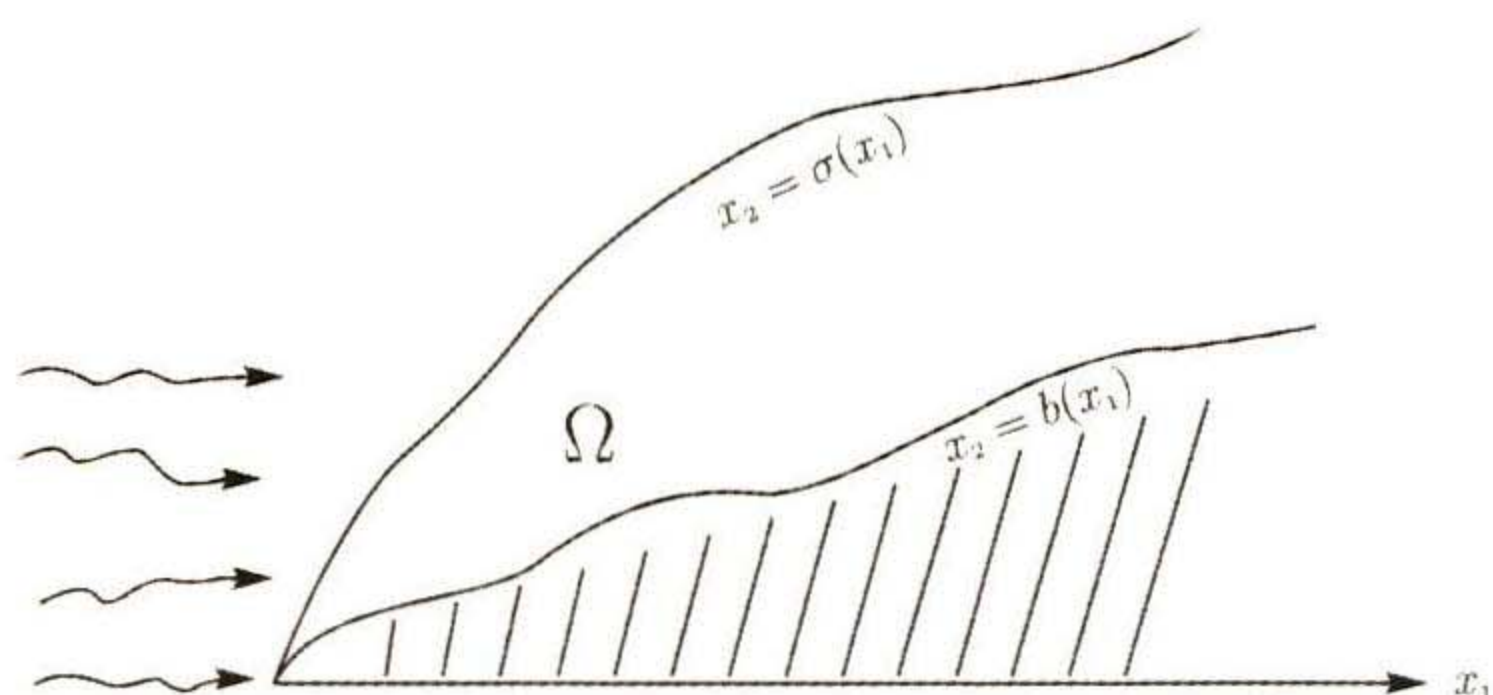


图 9 主要的定常激波 $x_2 = \sigma(x_1)$ 作为扰动下的自由边界

超音速 (即超音速 - 超音速) 激波对应于当 $\theta_w \in (0, \theta_w^s)$ 的情形, 这些是弱强度的激波. 这种激波的局部稳定性最初是在上世纪 60 年代建立的. 方程 (2.2) 和方程组 (2.3) 的超音速斜激波的整体稳定性和唯一性对更一般上游定常流和楔形边界的扰动都被解决了, 甚至是在有界变差 (BV) 中,¹⁾ 通过纯粹的双曲方法和技巧 (见 [7] 及其引用文献).

对于跨音速 (即超音速 - 亚音速) 激波, 已证明弱强度的斜激波在一般定常扰动下总是稳定的. 但是, 强强度的斜激波只是有条件地对一类定常扰动稳定, 要求定常扰动在楔形顶点附近和下游条件在无穷远处的精确匹配, 这揭示了强斜激波解在实验上还没有被观测到的原因之一. 在跨音速激波的这些稳定性问题中, 偏微分方程 (或这些方程组的一部分) 被期待在相应的自由边界问题所决定的区域中对整体解来说是椭圆的; 也就是说,

1) 一个 BV 函数是一个全变差 (total variation) 有界的实值函数. —— 原注

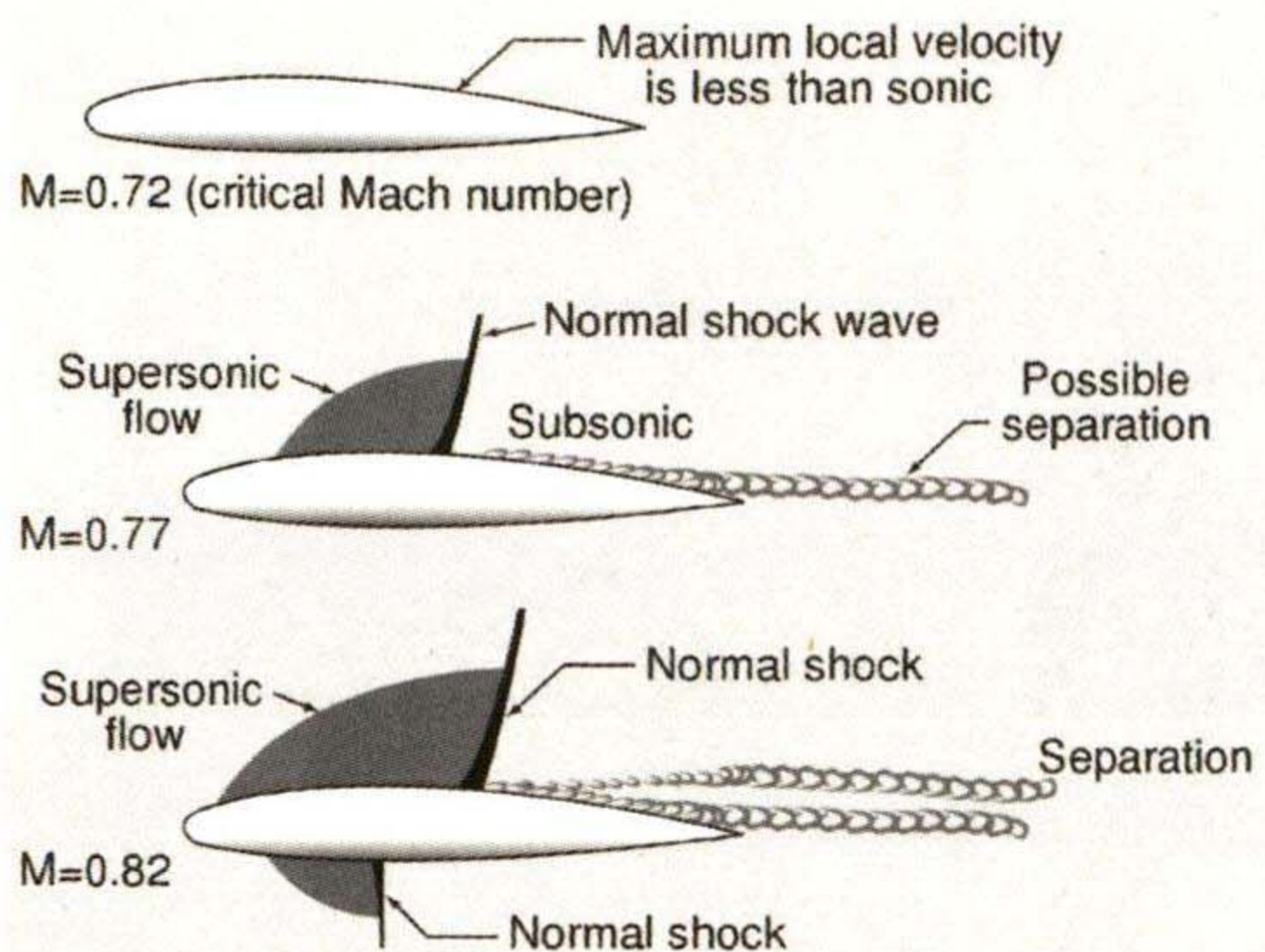


图 10 翼面上的跨音速流图案，展示的是正好在临界 Mach 数及以上的气流图案

图 11 一架跨音速飞机周围超音速膨胀扇的空气动力凝结证据

我们期待解一个的椭圆自由边界问题。但是，用于解决椭圆自由边界问题的较早期的方法和途径不能直接用于这些问题，例如变分法，Harnack (哈纳克) 不等式方法，和其他椭圆方法 / 途径。主要原因是要在应用这些方法之前需要控制方程的类型，这要求一些强的先验估计。为了克服这些困难，要用到问题的整体结构，它允许我们导出解的某些性质，使得方程的类型和问题的几何可以被控制。有了这些，上述自由边界问题可通过一个迭代程序得到解决；更多细节见 Chen-Feldman [7] 及其引用文献。

当亚音速流通过一个 *de Laval* 喷嘴，流可能形成一个有跨音速激波的超音速泡 (图 4)；对喷嘴的几何形状如何帮助产生跨音速激波，或使其稳定 / 不稳定的全面理解，要求我们对混合型非线性偏微分方程有深入理解。类似地，对定常亚音速流通过一个翼面的 *Morawetz* (莫拉维兹) 问题，实验上的结果显示围绕翼面可形成一个超音速气泡 (图 10—11)，而流的行为由一混合型非线性偏微分方程的解决定。

1950—1960 年代出现的跨音速流的一些基本问题 (如 [3, 6, 12, 15, 19]) 到现在尚未解决，尽管近些年来已经有了一些进展 (如 [6, 7, 13] 及其引用文献)。

3. 流体力学及相关领域中的混合型非线性偏微分方程和激波反射 / 衍射问题

一般来讲，流体是时间依赖的。我们现在通过一个原型来描述一些流体力学中长期未决的高维含时基本激波问题如何能被自然地表述为混合型非线性偏微分方程问题：激波反射 / 衍射问题 (*the shock reflection-diffraction problem*)。

当一平面激波分割开两个常状态 (0) 和 (1)，具有常速度和密度 $\rho_0 < \rho_1$ (状态 (0) 在激波的前面或右面，状态 (1) 在激波的后面)，在流的方向上运动 (即 $v_1 > 0$) 并在时间 $t = 0$ 迎面打到一个对称的 (半楔) 角 θ_w 的楔形 (2.4) 上，反射 - 衍射过程在 $t > 0$ 时发生。一个基本问题是激波反射 - 衍射构型的哪种类型的波图案 (wave pattern) 能在楔形周围形成。这些构型的复杂性最早是 Ernst Mach (马赫) 报告的 (图 12)，他观察到激波反射 - 衍射构型的两种图案：正则反射 (regular



图 12 Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach (1838.2.18—1916.2.19)，他最早 (1878) 观察到激波反射 - 衍射构型的复杂性

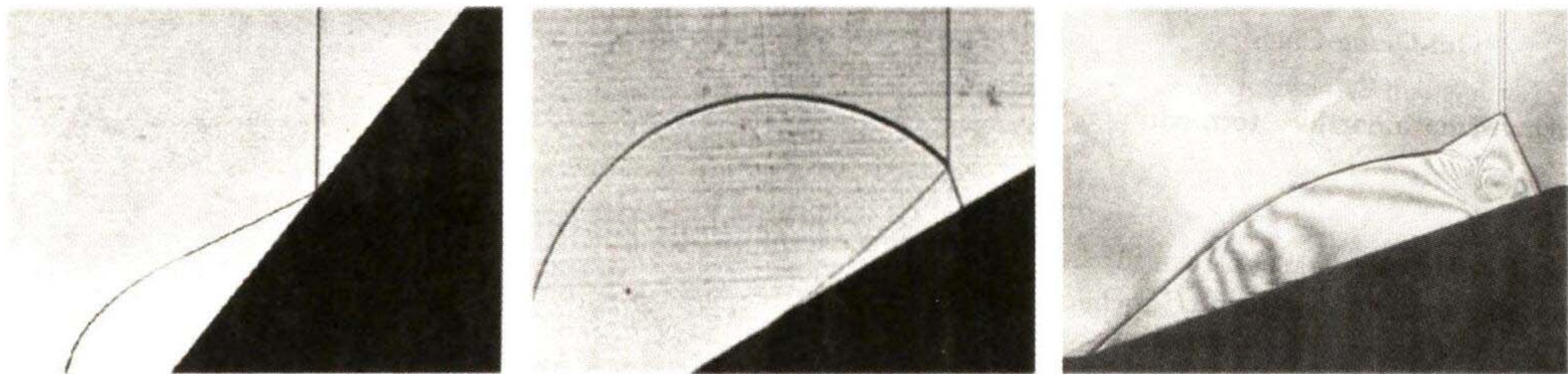


图 13 激波反射 – 衍射构型的 3 种图案

reflection)(2-激波构型) 和 Mach 反射 (3-激波 / 1-涡片构型): 这些如图 13 所示.¹⁾ 这个问题到 1940 年都没有进展, 直到 John von Neumann [19, 20] (也见图 14) 和其他数学家 / 实验科学家 (见 [2, 6, 12, 15] 及其引用文献) 开始对激波反射 – 衍射现象进行全方位大量的研究. 人们发现情况远比 Mach 最初观察到的更复杂; 激波反射可以被分为更具体的子图案, 而激波反射 – 衍射构型可能出现多种多样的其他图案, 例如超音速正则反射, 亚音速正则反射, 附着正则反射 (attached regular reflection), 双 Mach 反射, von Neumann 反射, Guderley 反射; 见 [2, 6, 12, 15] 及其引用文献 (也见图 13, 15—19). 于是基本的科学问题包括:

- (i) 激波反射 – 衍射构型的结构;
- (ii) 构型的不同图案之间的转变标准;
- (iii) 图案对物理参数的依赖性, 例如楔形角 θ_w , 入射激波的 Mach 数 (即入射激波的强度), 绝热指数 $\gamma > 1$.

特别地, 人们提出了激波反射 – 衍射构型的不同图案间的几个转变标准; 这些包括 音速猜想 (*sonic conjecture*) 和 分离猜想 (*detachment conjecture*), 二者都是由 von Neumann 提出的 [19] (又见 [2, 6]).

为了更清晰地阐述这些, 我们现在集中在时间依赖的可压缩位势流 (compressible potential flow) 的 Euler 方程, 它们由以下尺度变换后的质量守恒律和 Bernoulli 律组成:

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho \nabla \Phi) = 0, \quad \partial_t \Phi + \frac{1}{2} |\nabla \Phi|^2 + \frac{1}{\gamma - 1} \rho^{\gamma-1} = \frac{\rho_0^{\gamma-1}}{\gamma - 1}, \quad \text{对 } (t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^2, \quad (3.1)$$

其中 Φ 是时间依赖的速度位势 (即 $v = \nabla \Phi$ 是速度). 等价地, 方程组 (3.1) 可被约化为二阶非线性波方程:

$$\partial_t \rho (\partial_t \Phi, \nabla_{\mathbf{x}} \Phi) + \nabla_{\mathbf{x}} \cdot (\rho (\partial_t \Phi, \nabla_{\mathbf{x}} \Phi) \nabla_{\mathbf{x}} \Phi) = 0, \quad (3.2)$$

其中 $\rho (\partial_t \Phi, \nabla_{\mathbf{x}} \Phi) = (\rho_0^{\gamma-1} - (\gamma - 1)(\partial_t \Phi + \frac{1}{2} |\nabla_{\mathbf{x}} \Phi|^2))^{\frac{1}{\gamma-1}}$, 它是对非线性波方程大量研究的最初动机之一.

数学上, 激波反射 – 衍射问题是区域 $\mathbb{R}^2 \setminus \overline{W}$ 上的一个 (3.1) 或 (3.2) 的 2 维边界 Riemann 问题 (lateral Riemann problem), 其中 $\rho_0, \rho_1, v_1 > 0$ 满足

$$\rho_1 > \rho_0, \quad v_1 = (\rho_1 - \rho_0) \sqrt{\frac{2(\rho_1^{\gamma-1} - \rho_0^{\gamma-1})}{\rho_1^2 - \rho_0^2}}. \quad (3.3)$$



图 14 John von Neumann (1903.12.28—1957.2.8), 他提出了激波反射 – 衍射构型的音速猜想

1) M. Van Dyke, An Album of Fluid Motion, The Parabolic Press, Stanford, 1982.——原注

问题 3.1 (激波反射-衍射问题) 在 $t = 0$ 给定分段常数初值, 包括在 $\{x_1 > 0\} \setminus \overline{W}$ 上的具有速度 $\mathbf{v}_0 = (0, 0)$ 和密度 $\rho_0 > 0$ 的状态 (0), 和在 $\{x_1 < 0\}$ 上的具有速度 $\mathbf{v}_1 = (v_1, 0)$ 和密度 $\rho_1 > 0$ 的状态 (1) 组成, 在 $x_1 = 0$ 处由一个激波连接, 满足 (3.3). 在 $t \geq 0$, 寻求 Euler 方程组 (3.1) 或方程 (3.2) 的一个解, 满足初始条件和在 ∂W 上的边界条件 $\nabla \Phi \cdot \nu_w = 0$, 其中 ν_w 是 ∂W 的单位外法向量.

问题 3.1 在尺度变换 $(t, \mathbf{x}, \Phi) \rightarrow (\alpha t, \alpha \mathbf{x}, \frac{\Phi}{\alpha})$ 下是不变的, $\alpha \neq 0$. 这样这个问题就有自相似的解:

$$\Phi(t, \mathbf{x}) = t\phi(\xi), \quad \text{对 } \xi = \frac{\mathbf{x}}{t}. \quad (3.4)$$

于是伪位势 (pseudo potential) 函数 $\varphi(\xi) = \phi(\xi) - \frac{1}{2}|\xi|^2$ 满足方程

$$\operatorname{div}(\rho_B(|D\varphi|^2, \varphi)D\varphi) + 2\rho_B(|D\varphi|^2, \varphi) = 0, \quad (3.5)$$

其中 $\rho_B(|D\varphi|^2, \varphi) = (\rho_0^{\gamma-1} - (\gamma-1)(\frac{1}{2}|D\varphi|^2 + \varphi))^{\frac{1}{\gamma-1}}$, 散度 div 和梯度 D 都是关于 $\xi \in \mathbb{R}^2$ 的. 定义伪音速 $c = c(|D\varphi|^2, \varphi)$:

$$c^2(|D\varphi|^2, \varphi) = \rho^{\gamma-1}(|D\varphi|^2, \varphi) = B_0 - (\gamma-1)(\frac{1}{2}|D\varphi|^2 + \varphi). \quad (3.6)$$

方程 (3.5) 是混合椭圆-双曲型的:

- 严格椭圆, 如果 $|D\varphi| < c(|D\varphi|^2, \varphi)$ (伪亚音速的 (pseudo-subsonic));
- 严格双曲, 如果 $|D\varphi| > c(|D\varphi|^2, \varphi)$ (伪超音速的 (pseudo-supersonic)).

伪亚音速相和伪超音速相之间的转变边界是 $|D\varphi| = c(|D\varphi|^2, \varphi)$ (即 $|D\varphi| = \sqrt{\frac{2}{\gamma+1}(B_0 - (\gamma-1)\varphi)}$), 它是方程 (3.5) 的解的一个退化集, 是先验未知的, 比方程 (2.2) 的解的退化集更微妙.

(3.5) 的一类解是常状态 (constant states) 解; 这些是具有常速度 $\mathbf{v}_* \in \mathbb{R}^2$ 的解. 于是一个常状态的伪位势满足 $D\varphi = \mathbf{v}_* - \xi$, 使得

$$\varphi(\xi) = -\frac{1}{2}|\xi|^2 + \mathbf{v}_* \cdot \xi + C, \quad (3.7)$$

其中 C 是一个常数. 对该 φ , 密度 ρ 和音速 $c = \rho^{(\gamma-1)/2}$ 是正常数, 不依赖于 ξ . 于是, 由 (3.7), 常状态的椭圆性条件是 $|\xi - \mathbf{v}_*| < c$. 于是, 对一个常状态 $\mathbf{v}_*$, 方程 (3.5) 在以 $\mathbf{v}_*$ 为圆心 c 为半径的音速圆 (sonic circle) 之内是椭圆的, 在这个圆之外是双曲的. 此外, 如果密度 ρ 是常数, 则解是一个常状态; 也就是说, 相应的伪位势 φ 具有 (3.7) 的形式.

问题 3.1 涉及跨音速激波, 它的整体解在区域内 (ξ 坐标下) 应该是方程 (3.5) 在分布的意义下的一个弱解 ([7]). 如果 Λ^+ 和 $\Lambda^- (:= \Lambda \setminus \overline{\Lambda^+})$ 是区域 $\Lambda \subset \mathbb{R}^2$ 的两个非空开子集, $S := \partial\Lambda^+ \cap \Lambda$ 是一条法向量为 ν 的 C^1 曲线, 跨过它 $D\varphi$ 跳变, 则 $\varphi \in C^1(\Lambda^\pm \cup S) \cap C^2(\Lambda^\pm)$ 是 (3.5) 在 Λ 中的一个整体熵解, S 是一激波 当且仅当 φ 是在 $W_{\text{loc}}^{1,\infty}(\Lambda)$ 中并且在 $\Lambda^\pm$ 中满足方程 (3.5), 在 S 上满足 Rankine-Hugoniot 条件:

$$\varphi_{\Lambda^+ \cap S} = \varphi_{\Lambda^- \cap S}, \quad (3.8)$$

$$\rho(|D\varphi|^2, \varphi)D\varphi \cdot \nu|_{\Lambda^+ \cap S} = \rho(|D\varphi|^2, \varphi)D\varphi \cdot \nu|_{\Lambda^- \cap S}, \quad (3.9)$$

并满足熵条件: 密度 ρ 穿过任何间断在 $D\varphi_{\Lambda^+ \cap S}$ 的伪流 (pseudo-flow) 方向上增加.

我们现在展示混合椭圆-双曲型非线性偏微分方程 (3.5) 的这样的解在自相似坐标系 $\xi = \frac{\mathbf{x}}{t}$ 中如何能被构造出来.

首先, 因为这个问题关于 ξ_1 是轴对称的, 我们只需关注上半平面 $\{\xi_2 > 0\}$, 并在对称直线 $\Gamma_{\text{sym}} := \{\xi_2 = 0\}$ 上对内部单位法向量 $\nu_{\text{sym}} = (0, 1)$ 给出如下滑移边界 (slip boundary) 条件: $D\varphi \cdot \nu_{\text{sym}} = 0$, 就足够了. 于是问题 3.1 可以被重新表述为在自相似坐标 $\xi = (\xi_1, \xi_2)$ 下一个无界域上的边值问题:

$$\Lambda := \mathbb{R}_+^2 \setminus \{\xi: |\xi_2| \leq \xi_1 \tan \theta_w, \xi_1 > 0\},$$

其中 $\mathbb{R}_+^2 := \mathbb{R}^2 \cap \{\xi_2 > 0\}$.

问题 3.2 (边值问题) 在自相似区域 Λ 中寻找方程 (3.5) 的一个解 φ , 在 $\partial\Lambda$ 上对内部单位法向量 ν 满足边界条件 $D\varphi \cdot \nu|_{\partial\Lambda} = 0$, 在无穷远处满足渐近边界条件:

$$\varphi \longrightarrow \bar{\varphi} = \begin{cases} \varphi_0 & \text{对 } \xi_1 > \xi_1^0, \xi_2 > \xi_1 \tan \theta_w, \\ \varphi_1 & \text{对 } \xi_1 < \xi_1^0, \xi_2 > 0, \end{cases} \quad \text{当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

其中 $\varphi_0 = -\frac{1}{2}|\xi|^2$, $\varphi_1 = -\frac{1}{2}|\xi|^2 + v_1(\xi_1 - \xi_1^0)$, 而 $\xi_1^0 = \frac{\rho_1 v_1}{\rho_1 - \rho_0}$ 是 $\mathcal{S}_0$ 上状态 (0) 和状态 (1) 之间由 Rankine-Hugoniot 条件 (3.8)–(3.9) 确定的入射激波 $\mathcal{S}_0 = \{\xi_1 = \xi_1^0\} \cap \Lambda$ 的位置.

最简单的例子是当 $\theta_w = \frac{\pi}{2}$ 时, 这被称作正反射 (normal reflection) (图 15). 在这种情形, 入射激波从平墙上法向地反射, 称为平面 (flat) 反射激波 $\xi_1 = \bar{\xi}_1 < 0$.

当 $\theta_w \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 正则反射 (regular reflection) 解 (其构型如图 16–19 所示) 存在的一个必要条件, 是在 P_0 处存在伪位势为 φ_2 的均匀状态 (2), 由在 P_0 处的 3 个条件决定:

$$D\varphi_2 \cdot \nu_w = 0, \quad \varphi_2 = \varphi_1, \quad \rho(|D\varphi_2|^2, \varphi_2) D\varphi_2 \cdot \nu_{\mathcal{S}_1} = \rho_1 D\varphi_1 \cdot \nu_{\mathcal{S}_1}. \quad (3.10)$$

同时对在 $\nu_{\mathcal{S}_1} = \frac{D(\varphi_1 - \varphi_2)}{|D(\varphi_1 - \varphi_2)|}$ 方向上穿过将状态 (2) 和状态 (1) 分开的平面激波 $\mathcal{S}_1 = \{\varphi_1 = \varphi_2\}$, 它满足熵条件 $\rho_2 > \rho_1$. 这些条件对状态 (2) 的常速度 $\mathbf{v}_2$ 和密度 ρ_2 给出代数方程组 (3.10). 对状态 (0) 和状态 (1) 的任意指定密度 $0 < \rho_0 < \rho_1$, 存在一个音速角 θ_w^s 和一个分离角 θ_w^d 满足

$$0 < \theta_w^d < \theta_w^s < \frac{\pi}{2},$$

使得代数方程组 (3.10) 对每一 $\theta_w \in (\theta_w^d, \frac{\pi}{2})$ 有两个解, 当 $\theta_w = \theta_w^d$ 时这两个解变得相等. 于是, 对每个 $\theta_w \in (\theta_w^d, \frac{\pi}{2})$, 存在两个状态 (2), 分别被称作弱的和强的, 具有密度¹⁾ $0 < \rho_1 < \rho_2^{\text{weak}} < \rho_2^{\text{strong}}$ (熵条件). 对某些 $\hat{\theta}_w^s \in (\theta_w^d, \theta_w^s]$ 而言, 弱状态 (2) 在反射点 P_0 处对 $\theta_w \in (\theta_w^s, \frac{\pi}{2})$ 是超音速的, 对 $\theta_w = \theta_w^s$ 是音速的, 对 $\theta_w \in (\theta_w^d, \hat{\theta}_w^s)$ 是亚音速的. 强状态 (2) 对所有 $\theta_w \in (\theta_w^d, \frac{\pi}{2})$ 在 P_0 处总是亚音速的.

当 $\theta_w \in (\theta_w^d, \frac{\pi}{2})$ 时, 关于强状态 (2) 或弱状态 (2) 中的哪个对局部理论是有物理意义的, 曾有过长期的争论, 见 [2, 7, 12]. 事实上, 在 Chen-Feldman [5, 7] 中已经证明, 当楔形角 θ_w 趋于 $\frac{\pi}{2}$ 时, 弱激波反射-衍射构型收敛于图 15 中唯一的正反射, 而不是强的. 相应地在 P_0 附近反射激波的强度相对于强状态 (2) 给出的激波, 在弱激波反射-衍射构型中是相对弱的. 从现在开始, 对给定的楔形角 $\theta_w \in (\theta_w^d, \frac{\pi}{2})$, 状态 (2) 代表唯一弱状态 (2), 而 φ_2 是它的伪位势函数.

1) 式中 weak 是弱的, strong 是强的. —— 编注

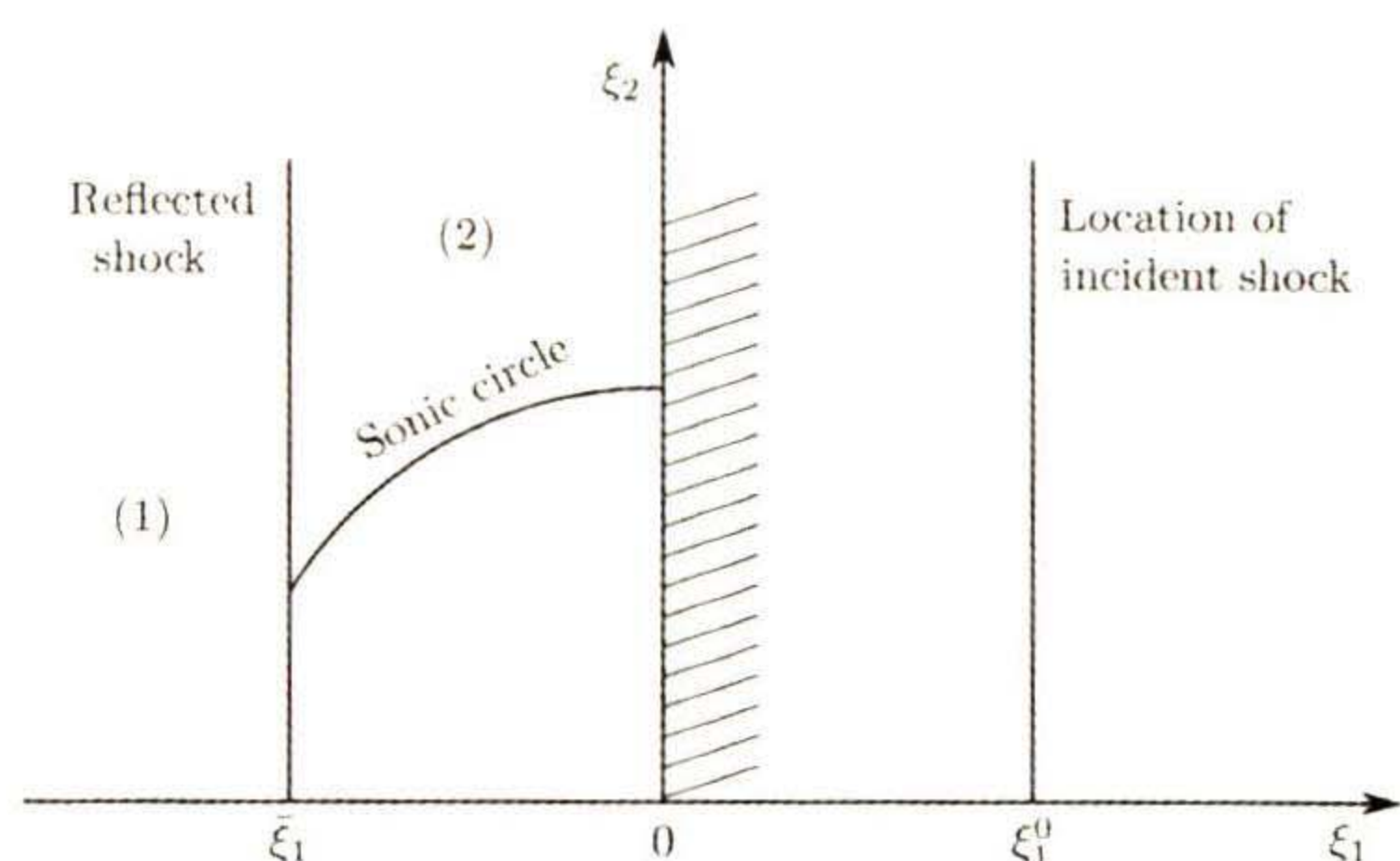


图 15 正反射

(3.9). 由于 Γ_{shock} 是一个自由边界, 并且方程 (3.5) 在 $\overline{\Omega \setminus \Gamma_{\text{sonic}}}$ 中对 φ 是严格椭圆的, 于是在 Γ_{shock} 上的两个条件——Dirichlet (狄利克雷) 条件和斜导数条件——对二阶非线性椭圆偏微分方程的单相自由边界问题是一致的.

在超音速情形, 问题 3.3 (iii) 中的条件是 Γ_{sonic} 上 (弱间断) $\varphi|_{\Omega}$ 和 φ_2 之间的 Rankine-Hugoniot 条件, 使得, 如果 φ 是问题 3.3 的一个解, 则它通过 (3.11) 的延拓是问题 3.2 的一个弱解. 由于 Γ_{sonic} 不是一个自由边界 (它的位置是固定的), 对一个二阶椭圆偏微分方程一般来讲不可能在 Γ_{sonic} 上给出问题 3.3 (iii) 中的两个条件. 在迭代问题中, 我们在 Γ_{sonic} 上给定条件 $\varphi = \varphi_2$, 然后通过运用 Γ_{sonic} 上的椭圆退化性证明在 Γ_{sonic} 上 $D\varphi = D\varphi_2$.

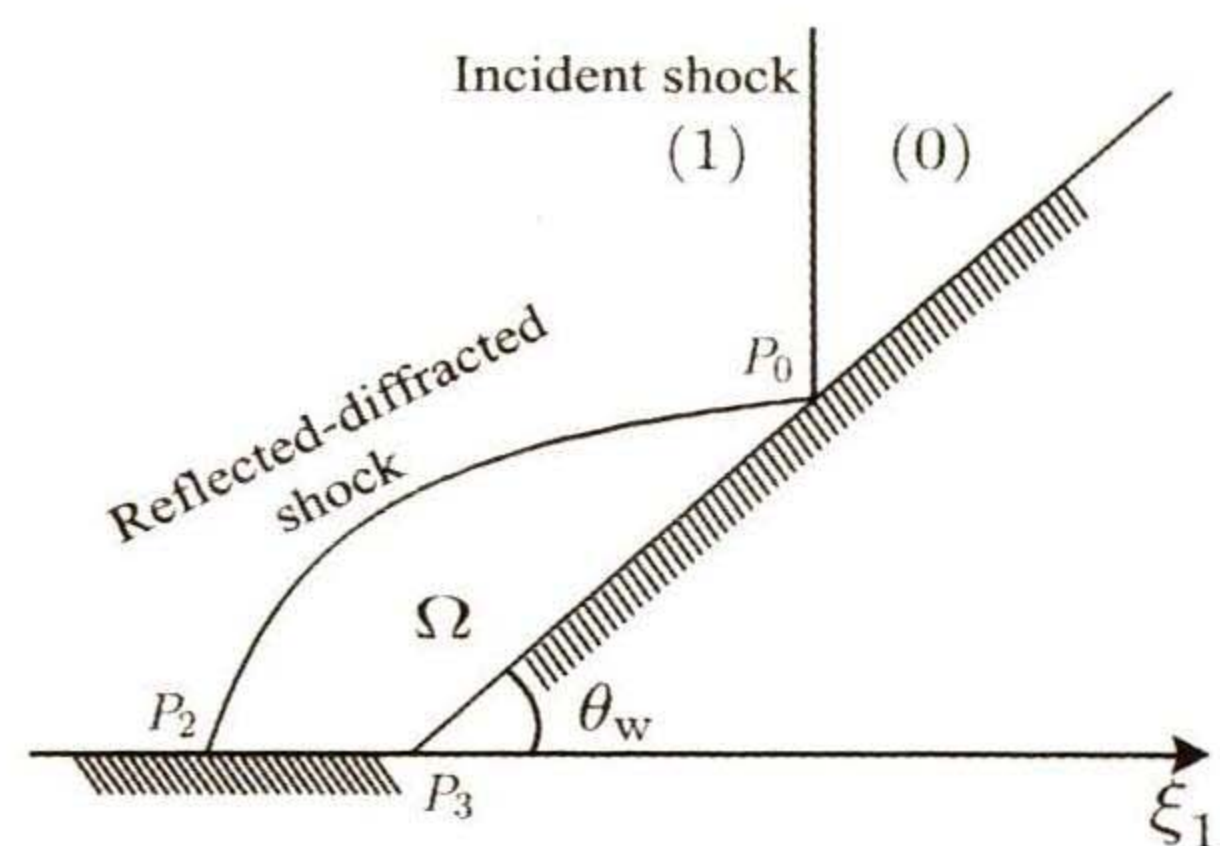


图 17 亚音速正则反射-衍射构型 [6]

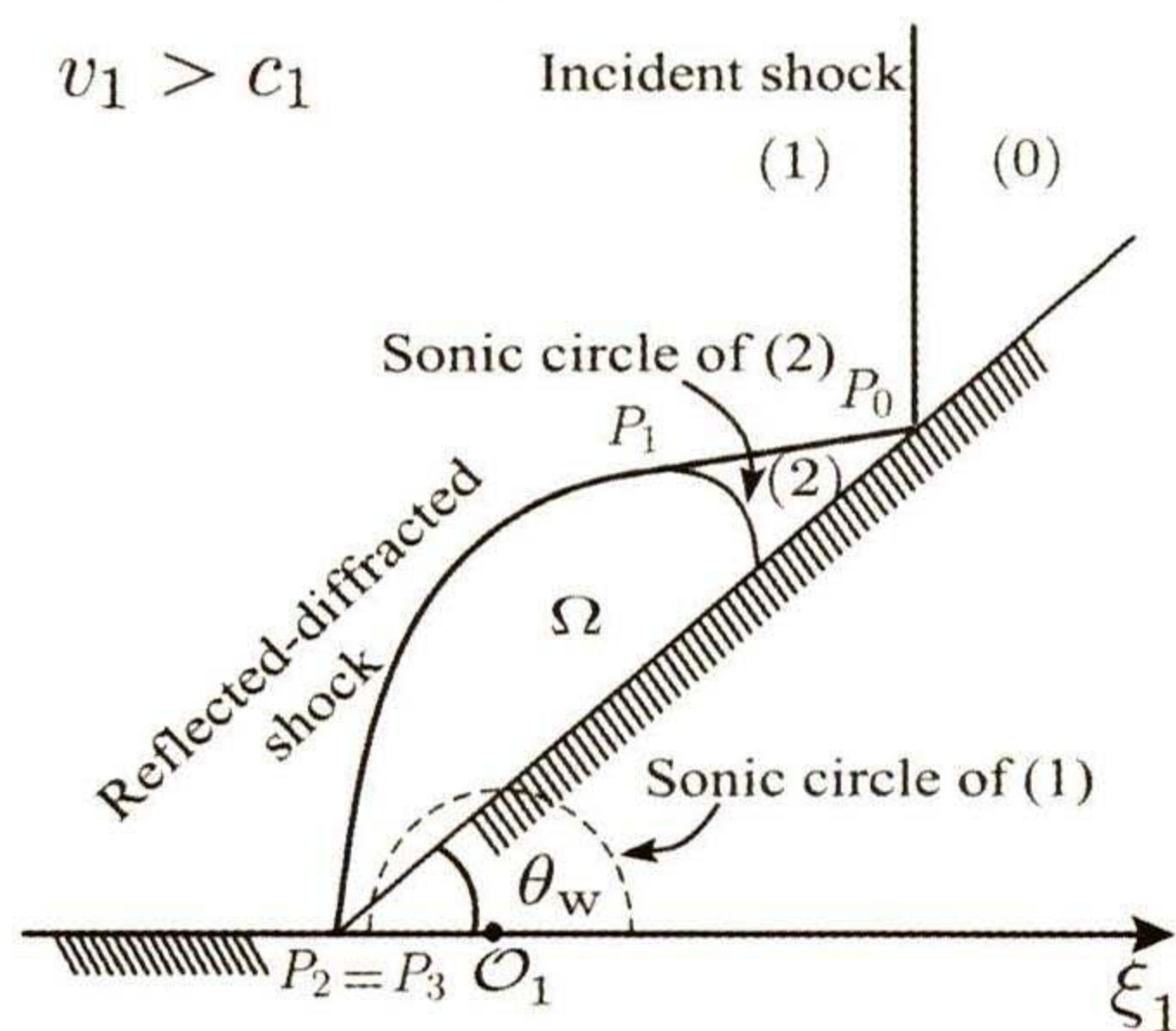


图 18 附着超音速正则反射-衍射构型 [6]

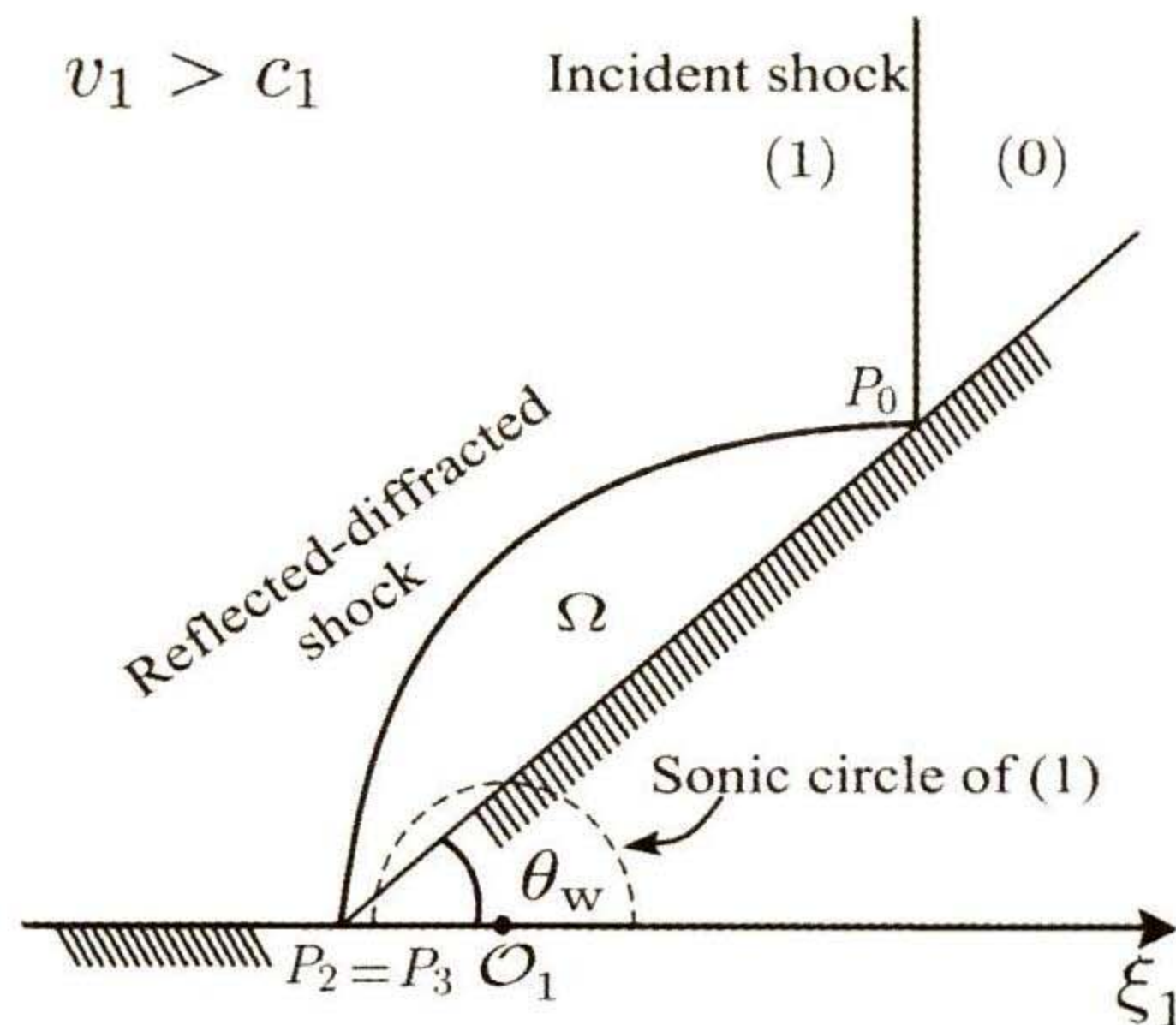


图 19 附着亚音速正则反射-衍射构型 [6]

我们观察到正则激波反射-衍射构型 (在 von Neumann 猜想 [19] 之外) 还有一种额外的可能性: 对某楔形角 $\theta_w^a \in (\theta_w^d, \frac{\pi}{2})$, Γ_{shock} 可能附着在楔形顶点 P_3 上, 如同实验结果所观察到的 ([6]); 见图 18—19. 为了描述这样一个附着的条件, 我们从 (3.3) 的显式表达式可以看出, 对每个 ρ_0 , 存在一个 $\rho^c > \rho_0$ 使得

$$v_1 \leq c_1 \quad \text{若 } \rho_1 \in (\rho_0, \rho^c]; \quad v_1 > c_1 \quad \text{若 } \rho_1 \in (\rho^c, \infty).$$

如果 $v_1 \leq c_1$, 我们可以排除有一个激波附着在 $P_3 = (0, 0)$ 的解. 这是基于这样一个事实, 如果 $v_1 \leq c_1$, 则 P_3 在状态 (1) 的音速圆 $\overline{B_{c_1}(\mathbf{v}_1)}$ 之内, Γ_{shock} 与 $\overline{B_{c_1}(\mathbf{v}_1)}$ 不相交, 像我们下面将要讲到的. 如果 $v_1 > c_1$, 将有一种可能性: Γ_{shock} 可被附着在 P_3 , 如实验所显示的. 有了这些事实, 能得到如下结果:

定理 3.4 (Chen-Feldman [5, 6]) 有两种情形:

- (i) 如果 ρ_0 和 ρ_1 使得 $v_1 \leq c_1$, 则对每个 (半楔) 角 $\theta_w \in (\theta_w^d, \frac{\pi}{2})$ 存在超音速 / 亚音速正则反射解. 即, 对每个 $\theta_w \in (\theta_w^d, \frac{\pi}{2})$, 存在问题 3.3 的一个解 φ , 使得

$$\Phi(t, \mathbf{x}) = t\varphi\left(\frac{\mathbf{x}}{t}\right) + \frac{|\mathbf{x}|^2}{2t} \quad \text{对 } \frac{\mathbf{x}}{t} \in \Lambda, t > 0,$$

及 $\rho(t, \mathbf{x}) = (\rho_0^{\gamma-1} - (\gamma-1)(\partial_t \Phi + \frac{1}{2}|\nabla_{\mathbf{x}} \Phi|^2))^{\frac{1}{\gamma-1}}$ 是问题 3.1 的满足熵条件的一个

整体弱解; 即 $\Phi(t, \mathbf{x})$ 是一个熵解.

- (ii) 如果 ρ_0 和 ρ_1 使得 $v_1 > c_1$, 则存在 $\theta_w^a \in [\theta_w^d, \frac{\pi}{2})$, 使得正则反射解对每个角 $\theta_w \in (\theta_w^a, \frac{\pi}{2})$ 都存在, 并且该解具有上面 (i) 中所描述的自相似结构. 此外, 如果 $\theta_w^a > \theta_w^d$, 则对于楔形角 $\theta_w = \theta_w^a$, 存在一个附着解; 即 φ 是问题 3.3 的一个解, 其中 $P_2 = P_3$.

正则激波反射 - 衍射构型的类型 (如图 16 和图 18 中超音速的, 或如图 17 和图 19 中亚音速的) 是由状态 (2) 在 P_0 点的类型决定的:

- (a) 对超音速 / 亚音速反射情形, 反射 - 衍射激波 P_0P_2 对某个 $\alpha \in (0, 1)$ 是 $C^{2,\alpha}$ 光滑的, 并且其弯曲的部分 Γ_{sonic} 除了 P_1 是 C^∞ 的. 解 φ 在 $C^{1,\alpha}(\bar{\Omega}) \cap C^\infty(\Omega)$ 中, 并且在 Γ_{sonic} 上都是 $C^{1,1}$ 的, 这是最优的; 也就是, φ 在 Γ_{sonic} 上不是 C^2 的.
- (b) 对亚音速反射情形 (如图 17 和图 19 中), Ω 中反射的 - 衍射的激波 P_0P_2 和解 φ 在 P_0 和 P_3 附近对某个 $\alpha \in (0, 1)$ 是 $C^{1,\alpha}$ 的, 并且除了 $\{P_0, P_3\}$ 是 C^∞ 的.

此外, 当楔形角 θ_w 趋于 $\frac{\pi}{2}$ 时, 正则反射解收敛于唯一正反射 (如图 15 所示). 此外, 对超音速和亚音速两种反射情形, 都有

$$\begin{aligned} \varphi_2 < \varphi < \varphi_1 & \quad \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ D(\varphi_1 - \varphi) \cdot \mathbf{e} \leq 0 & \quad \text{对所有 } \mathbf{e} \in \overline{\text{Cone}(\mathbf{e}_{\xi_2}, \mathbf{e}_{S_1})} \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 中,} \end{aligned}$$

其中 $\text{Cone}(\mathbf{e}_{\xi_2}, \mathbf{e}_{S_1}) := \{a\mathbf{e}_{\xi_2} + b\mathbf{e}_{S_1} : a, b > 0\}$, $\mathbf{e}_{\xi_2} = (0, 1)$, $\mathbf{e}_{S_1}$ 是 S_1 的单位切向量.

定理 3.4 是通过求解问题 3.3 建立的. 自由边界问题 (问题 3.3) 整体解存在性的最初结果是在 Chen-Feldman [5] 中对楔形角足够接近 $\frac{\pi}{2}$ 的情形得到的. 之后, 在 Chen-Feldman [6] 中, 如定理 3.4 所述, 这些结果被推广到分离角. 对于这个推广, [5] 中发展的技巧, 特别是在 Γ_{sonic} 附近的估计, 是出发点.

为建立定理 3.4, Chen 和 Feldman 发展了一个对混合椭圆 - 双曲型非线性偏微分方程的自由边界问题的理论, 包括新的方法, 技术, 和相关的想法. 这些方法和技术的一些特征包括:

- (i) 理解解的整体结构来保证非线性偏微分方程 (3.5) 对在自由边界 Γ_{shock} 和固定边界包围的 Ω 中的正则反射解是椭圆的, 这对直到分离角 θ_w^d 的所有楔形角 θ_w , 与对所有物理的情形都成立. (图 16—19);
- (ii) 在超音速反射情形, 对退化椭圆偏微分方程 (3.5) 的解在 Γ_{sonic} 上以及在自由边界 Γ_{shock} 和椭圆退化固定边界 Γ_{sonic} 之间的角点 P_1 的最优正则性估计 (见图 16 和图 18);
- (iii) 对固定的入射激波强度和 $\gamma > 1$, 整体解构型从超音速反射到亚音速反射情形的结构转变对楔形角 θ_w 的依赖性, 即在一部分边界附近从退化椭圆到一致椭圆的方程 (3.5);
- (iv) 不同构型之间结构转变的所有阶段所需要的一致先验估计.

基于建立定理 3.4 所使用的方法和技巧, 进一步的方法和相关技术已经被发展, 在 Bae-Chen-Feldman [1] 及其引用的文献中, 通过在自相似坐标中构造整体 Prandtl-Meyer 反射构型, 证明了定常弱斜跨音速激波 (§2 中讨论的) 是可作为长时间渐近状态而获得, 并在 Chen-Feldman-Xiang [8] 中证明了所有的自相似跨音速激波和这些问题中的相关自

由边界总是凸的.

这些类型的方程也出现在其他激波反射 / 衍射问题中, 它们可以被表述为混合型非线性偏微分方程的跨音速激波的自由边界问题. 这些问题具有以下重要的性质: 它们在物理上是根本的, 并且被大量显示出有复杂构型的多种多样图案的实验 / 数值数据所支持 (图 14—19), 并且它们的解是高维双曲守恒律的一般解的构成要素和渐近吸引子, 这些守恒律的数学理论也还处于起步阶段 ([2, 6, 13, 15]).

类似地, 对于完全 Euler 的情形, 一个自相似解具有如下形式: $(\mathbf{V}, p, \rho)(t, \mathbf{x}) = (v - \xi, p, \rho)(\xi)$, $\xi = \mathbf{x}/t$, 并由以下方程组决定:

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) + n\rho = 0, \\ \nabla \cdot (\rho \mathbf{V} \otimes \mathbf{V}) + \nabla p + (n+1)\rho \mathbf{V} = 0, \\ \nabla \cdot (\rho \mathbf{V} (E + \frac{p}{\rho})) + n\rho (E + \frac{p}{\rho}) = 0. \end{cases} \quad (3.12)$$

方程组 (3.12) 是一个混合 - 复合椭圆 - 双曲型守恒律组:

- 严格双曲, 当 $|\mathbf{V}| > c := \sqrt{\gamma p / \rho}$ 时 (伪超音速);
- 混合 - 复合椭圆 - 双曲 (其中两个方程为椭圆的, 余下的是双曲的), 当 $|\mathbf{V}| < c := \sqrt{\gamma p / \rho}$ 时 (伪亚音速).

伪超音速相和伪亚音速相之间的转变边界是 $|\mathbf{V}| = c$, 它是方程组 (3.12) 的解的一个退化集, 是先验未知的.

类似的基本混合问题也出现在其他应用中, 在其中混合型非线性偏微分方程是更加复杂方程组的核心部分; 例子包括相对论 Euler 方程, Euler-Poisson 方程, Euler-Maxwell (麦克斯韦) 方程.

4. 混合型非线性偏微分方程与微分几何和相关领域中的等距嵌入问题

混合型非线性偏微分方程也自然地出现在许多微分几何和相关领域的长期未解决问题中. 在本节中, 我们首先展示微分几何中的基本问题 —— 等距嵌入问题 —— 是如何能被表述为混合型 (甚至没有类型的) 非线性偏微分方程的.

等距嵌入问题可被叙述为: 寻找一个具有度量 $g = (g_{ij})^+ > 0$ 的 n 维 (半) Riemann 流形 $(\mathcal{M}^n, g)$ 到一个 N 维 (半) Euclid 空间的一个嵌入 / 浸入, 使得度量, 通常还有给定的正则性 / 曲率, 保持不变.

这个问题在微分几何中被认为是具有基本概念重要性的, 这在一定程度上要归功于 Darboux (1894), Weyl (外尔) (1916), Janet (雅内) (1926) 和 Cartan (嘉当) (1927) 的工作. 一个经典的问题是一个光滑 Riemann 流形 $(\mathcal{M}^n, g)$ 能否被嵌入到 $\mathbb{R}^N$, N 足够大; 关于这个问题更多的内容见 Nash (纳什) (1956), Gromov (格罗莫夫) (1986) 和 Günther (1989). 一个进一步的基本问题是 $(\mathcal{M}^n, g)$ 是否能以临界 Janet 维数 $s_n = \frac{n(n+1)}{2}$ 和给定的正则性 / 曲率被嵌入 / 浸入到 $\mathbb{R}^{s_n}$ 中. 这个问题的解决将推进我们对 (半) Riemann 流形性质的理解, 并将提供实际应用的框架 / 方法, 包括在很多重要应用领域 (例如弹性学, 材料科学, 最优设计, 薄壳 / 生物学叶片生长, 蛋白质折叠, 细胞 / 组织器官和流形数据分析) 中等距嵌入的实现 / 稳定性 / 刚性 / 分类的问题.

$n = 2$ 时, 像 Darboux¹⁾ 所指出, 在一个坐标卡 (chart) 上的等距嵌入问题可以被化为寻找一个满足非线性 Monge-Ampère (蒙日 - 安培) 方程 ([17]) 的函数 u :

$$\det(\nabla^2 u) = |g|(1 - |\nabla u|_g^2)K, \quad (4.1)$$

其中 $|g| = \det(g)$, $|\nabla u|_g^2 = \frac{1}{|g|}(g_{22}|\partial_{x_1} u|^2 - 2g_{12}\partial_{x_1} u \partial_{x_2} u + g_{11}|\partial_{x_2} u|^2) < 1$ (如所要求的), 度量 g 的 Gauss (高斯) 曲率 $K = K(g)$. 方程 (4.1) 当 $K > 0$ 时是椭圆的, 当 $K < 0$ 时是双曲的, 当 $K = 0$ 时是退化的. K 的符号改变对于曲面是非常普遍的, 并且对许多重要的情形是必要的; 这样一个曲面的最简单的例子是如图 20 所示的环面.

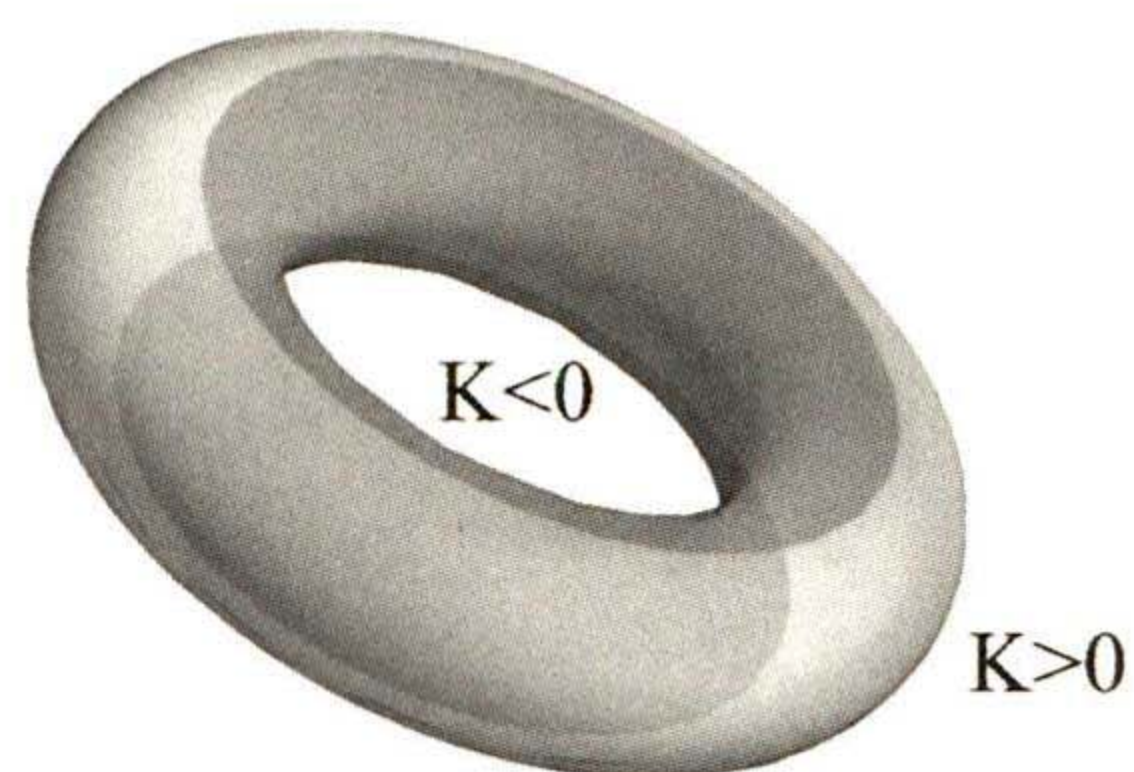


图 20 环面上的 Gauss 曲率 K

Nirenberg (尼伦伯格, 1953) 首先解决了 Weyl 问题: 当 Gauss 曲率 $K > 0$ 时, S^2 上任意光滑度量 g 可以被光滑地整体嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 中. 我们于是可以问是否任意 2 维 Riemann 曲面总是可嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 中, 然而当 $K \leq 0$ 时答案是否定的. 尽管得到了一些局部结果, 但对于整体结果和一般的 K , 嵌入问题在很大程度上仍然还是未解决; 见 [17] 及其引用文献.

另一方面, 曲面理论的基本定理指出: $\mathbb{R}^3$ 中存在一个单连通的曲面, 其第一和第二基本形式在一个区域上是 $I = g_{ij}dx_i dx_j$ 和 $II = h_{ij}dx_i dx_j$, $i, j = 1, 2$, 只要系数 $\{h_{ij}\}$ 以及度量 $g = (g_{ij}) > 0$ 满足 Gauss-Codazzi (科达齐) 方程组:

$$LN - M^2 = K, \quad (4.2)$$

$$\begin{cases} \partial_{x_1} N - \partial_{x_2} M = -\Gamma_{22}^1 L + 2\Gamma_{12}^1 M - \Gamma_{11}^1 N, \\ \partial_{x_1} M - \partial_{x_2} L = \Gamma_{22}^2 L - 2\Gamma_{12}^2 M + \Gamma_{11}^2 N, \end{cases} \quad (4.3)$$

其中 $L = h_{11}/\sqrt{|g|}$, $M = h_{12}/\sqrt{|g|}$, $N = h_{22}/\sqrt{|g|}$, Γ_{ij}^k ($i, j, k = 1, 2$) 是 Christoffel (克里斯托费尔) 符号. 这个定理对浸入依然成立, 甚至当 $\{h_{ij}\}$ 仅在 L^p ($p > 2$) 中²⁾. 于是, 给定 $(g_{ij}) > 0$, 方程组 (4.2) — (4.3) 由决定 $\{h_{ij}\}$ 的未知量 (L, M, N) 的 3 个非线性偏微分方程组成, 由它们的特性给出想要的浸入. 然后问题可被约化为方程组 (4.3) 的在约束 (4.2) 下的可解性, 它是由 Gauss 曲率 K 的符号决定的混合椭圆 - 双曲型. 从几何的观点来看, (4.2) 是一个约束条件, 而 (4.3) 是相容性条件.

方程组 (4.2) — (4.3) 具有和那些 §2—§3 中在气体动力学中的方程组相似的特点. 一个自然的问题是这个问题是否可以被写成为一个气体动力学的表述, 来考察背后深层的关联. 事实上, 在 Chen-Slemrod-Wang [11] 中的一个新颖的洞察指出这样的联系确实存在: Codazzi 方程组 (4.3) 可以被表述为我们熟悉的非线性动量平衡律 (nonlinear balance laws of momentum):

$$\begin{cases} \partial_{x_1}(\rho u^2 + p) + \partial_{x_2}(\rho uv) = -\Gamma_{22}^1(\rho v^2 + p) - 2\Gamma_{12}^1 \rho uv - \Gamma_{11}^1(\rho u^2 + p), \\ \partial_{x_1}(\rho uv) + \partial_{x_2}(\rho v^2 + p) = -\Gamma_{22}^2(\rho v^2 + p) - 2\Gamma_{12}^2 \rho uv - \Gamma_{11}^2(\rho u^2 + p), \end{cases} \quad (4.4)$$

1) G. Darboux, Leçons sur la Théorie des Surface, Vol. 3, Gauthier-Villars, Paris, 1894. — 原注

2) S. Mardare, The fundamental theorem of surface theory for surfaces with little regularity, J. Elasticity 73 (2003), 251–290. — 原注

而如果选择 $p = -\frac{1}{\rho}$ 作为 Chaplygin (恰普雷金) 压强, $q = \sqrt{u^2 + v^2}$, Gauss 方程 (4.2) 成为 Bernoulli 关系: $\rho = (q^2 + K)^{-\frac{1}{2}}$. 在这种情形下, 定义音速为 $c = \sqrt{p'(\rho)} = \frac{1}{\rho}$. 则

- $q < c$, 流是亚音速的, 当 $K > 0$ 时;
- $q > c$, 流是超音速的, 当 $K < 0$ 时;
- $q = c$, 流是音速的, 当 $K = 0$ 时.

为了建立 $W^{2,p}$ ($p \geq 2$) 中等距嵌入的存在性和弱连续性 / 稳定性, [10, 11] 中引入了一个弱紧性框架; 这显示出很大的潜力. 特别地, Gauss-Codazzi 方程 (4.2)—(4.3) 不依赖于坐标系的弱连续性 / 稳定性, 及 (半) Riemann 流形的等距浸入, 已经在 [9, 10] 中建立起来, 甚至是对 $p = 2$ 的情形也成立.

对更高维的情形, $h = \{h_{ij}^a\}$ 的 Gauss-Codazzi 方程和法丛上联络形式的系数 $\kappa = \{\kappa_{lb}^a\}$ 所满足的 Ricci (里奇) 方程耦合在一起, 成为流形的一个局域坐标卡上的 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组

$$h_{ji}^a h_{kl}^a - h_{ki}^a h_{jl}^a = R_{ijkl} \quad (\text{Gauss方程}), \quad (4.5)$$

$$\partial_{x_k} h_{lj}^a - \partial_{x_l} h_{kj}^a = -\Gamma_{lj}^m h_{km}^a + \Gamma_{kj}^m h_{lm}^a - (\kappa_{kb}^a h_{lj}^b - \kappa_{lb}^a h_{kj}^b) \quad (\text{Codazzi方程}), \quad (4.6)$$

$$\partial_{x_k} \kappa_{lb}^a - \partial_{x_l} \kappa_{kb}^a = g^{ij} (h_{li}^a h_{kj}^b - h_{ki}^a h_{lj}^b) + \kappa_{lc}^a \kappa_{kb}^c - \kappa_{kc}^a \kappa_{lb}^c \quad (\text{Ricci方程}), \quad (4.7)$$

其中 $\kappa_{kb}^a = -\kappa_{ka}^b$ 是法丛上联络形式的系数, R_{ijkl} 是 Riemann 曲率张量, 指标 a, b, c 从 1 到 N , i, j, k, l, m ¹⁾ 从 1 到 $d \geq 3$. 对于一般的 Riemann 曲率张量 R_{ijkl} , 方程组 (4.5)—(4.7) 是没有类型的, 既不是纯双曲的, 也不是纯椭圆的. 尽管如此, 非线性方程组 (4.5)—(4.7) 的弱连续性已经被建立起来了.

定理 4.1 (Chen-Slemrod-Wang [11]) 假设 $(h^\varepsilon, \kappa^\varepsilon)$ 是 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组 (4.5)—(4.7) 的一个解序列, 并且在 L^p (对 $p > 2$) 中是一致有界的. 则在 L^p 中, 序列 $(h^\varepsilon, \kappa^\varepsilon)$ 弱极限向量场 (h, κ) 仍是 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组 (4.5)—(4.7) 的一个解.

这个定理的证明是基于对方程组 (4.5)—(4.7) 的散度-旋度结构如下关键的洞察 [11]: 对固定的 i, j, k, l, a, b, c ,

$$\operatorname{div}(\underbrace{0, \dots, 0, h_{li}^{a,\varepsilon}, 0, \dots, -h_{ki}^{a,\varepsilon}, 0, \dots, 0}_l) = R_1^\varepsilon, \quad (4.8)$$

$$\operatorname{curl}(h_{1j}^{b,\varepsilon}, h_{2j}^{b,\varepsilon}, \dots, h_{dj}^{b,\varepsilon}) = R_2^\varepsilon, \quad (4.9)$$

$$\operatorname{div}(\underbrace{0, \dots, 0, \kappa_{lc}^{a,\varepsilon}, 0, \dots, -\kappa_{kc}^{a,\varepsilon}, 0, \dots, 0}_l) = R_3^\varepsilon, \quad (4.10)$$

$$\operatorname{curl}(\kappa_{1b}^{c,\varepsilon}, \kappa_{2b}^{c,\varepsilon}, \dots, \kappa_{db}^{c,\varepsilon}) = R_4^\varepsilon, \quad (4.11)$$

$$\operatorname{div}(\underbrace{0, \dots, 0, h_{lj}^{b,\varepsilon}, 0, \dots, -h_{kj}^{b,\varepsilon}, 0, \dots, 0}_l) = R_5^\varepsilon, \quad (4.12)$$

$$\operatorname{curl}(\kappa_{1b}^{a,\varepsilon}, \kappa_{2b}^{a,\varepsilon}, \dots, \kappa_{db}^{a,\varepsilon}) = R_6^\varepsilon, \quad (4.13)$$

1) 原文将 i, j, k, l, m 误为 i, j, k, m, n .——编注

其中 $R_r, r = 1, \dots, 6$, 包含 3 种类型的非线性二次型项:

$$h_{li}^{a,\varepsilon} h_{kj}^{b,\varepsilon} - h_{ki}^{a,\varepsilon} h_{lj}^{b,\varepsilon}, \quad \kappa_{lc}^{a,\varepsilon} \kappa_{kb}^{c,\varepsilon} - \kappa_{kc}^{a,\varepsilon} \kappa_{lb}^{c,\varepsilon}, \quad \kappa_{kb}^{a,\varepsilon} h_{lj}^{b,\varepsilon} - \kappa_{lb}^{a,\varepsilon} h_{kj}^{b,\varepsilon},$$

以及含 $(h^\varepsilon, \kappa^\varepsilon)$ 的若干线性项, 这些非线性二次项实际上是 (4.8)—(4.13) 的左端给出的向量场的标量积. 因此, 这个散度—旋度结构极好地契合如下的经典散度—旋度引理 (Murat 1978, Tartar 1979): 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d (d \geq 2)$ 是有界的开集, 假设 $p, q > 1$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 假设对 $\varepsilon > 0$, 两个场 $\mathbf{u}^\varepsilon \in L^p(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 和 $\mathbf{v}^\varepsilon \in L^q(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 满足条件

(i) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 在 $L^p(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 中 $\mathbf{u}^\varepsilon \rightharpoonup \mathbf{u}$ (弱收敛), 在 $L^q(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 中 $\mathbf{v}^\varepsilon \rightharpoonup \mathbf{v}$ (弱收敛);

(ii) $\operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon$ 被限制在 $W_{\operatorname{loc}}^{-1,p}(\Omega, \mathbb{R})$ 的一个紧子集中;

(iii) $\operatorname{curl} \mathbf{v}^\varepsilon$ 被限制在 $W_{\operatorname{loc}}^{-1,q}(\Omega, \mathbb{R}^{d \times d})$ 的一个紧子集中,

其中 $W^{-1,p}(\Omega, \mathbb{R})$ 是 $W^{1,q}(\Omega, \mathbb{R})$ 的对偶空间, 反之亦然. 于是 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 和 $\mathbf{v}^\varepsilon$ 的标量积是弱连续的: 在分布的意义下 $\mathbf{u}^\varepsilon \cdot \mathbf{v}^\varepsilon \rightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

有了这个散度—旋度引理, 定理 4.1 中的弱连续性结果可以被看成是: 对 $L^p, p > 2$, 中的一致有界序列 $(h^\varepsilon, \kappa^\varepsilon), R_r^\varepsilon, r = 1, \dots, 6$, 在 $L^{p/2}$ 中是一致有界的, 这意味着 $R_r^\varepsilon, r = 1, \dots, 6$, 在 $W_{\operatorname{loc}}^{-1,q}$ (对某些 $q \in (1, 2)$) 是紧的. 另一方面, 方程组 (4.8)—(4.13) 意味着 $R_r^\varepsilon, r = 1, \dots, 6$, 在 $W_{\operatorname{loc}}^{-1,p}$ (对 $p > 2$) 中是一致有界的. 于是插值紧性引理意味着 $R_r^\varepsilon, r = 1, \dots, 6$ 是被限制在 $H_{\operatorname{loc}}^{-1}(\Omega)$ 的一个紧集中的. 有了这点, 我们可以运用散度—旋度引理得出如下结论: 在分布意义下, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} & (h_{li}^{a,\varepsilon} h_{kj}^{b,\varepsilon} - h_{ki}^{a,\varepsilon} h_{lj}^{b,\varepsilon}, \kappa_{lc}^{a,\varepsilon} \kappa_{kb}^{c,\varepsilon} - \kappa_{kc}^{a,\varepsilon} \kappa_{lb}^{c,\varepsilon}, \kappa_{kb}^{a,\varepsilon} h_{lj}^{b,\varepsilon} - \kappa_{lb}^{a,\varepsilon} h_{kj}^{b,\varepsilon}) \\ & \rightarrow (h_{li}^a h_{kj}^b - h_{ki}^a h_{lj}^b, \kappa_{lc}^a \kappa_{kb}^c - \kappa_{kc}^a \kappa_{lb}^c, \kappa_{kb}^a h_{lj}^b - \kappa_{lb}^a h_{kj}^b), \end{aligned}$$

于是得到定理 4.1.

这个局部弱连续性结果可以被推广到 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组 (4.5)—(4.7) 的整体弱连续性, 如下:

定理 4.2 (Chen-Li [10]) 令 (M, g) 为一个 Riemann 流形, $g \in W^{1,p}, p > 2$. 令 $(h^\varepsilon, \kappa^\varepsilon)$ 为 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组 (4.5)—(4.7) 在分布的意义下的一个在 L^p 中的解序列 (即第二基本形式和法丛上联络形式的系数). 假设, 对任意子流形 $K \subseteq M$, 存在不依赖于 ε 的 $C_K > 0$ 满足

$$\sup_{\varepsilon > 0} \|(h^\varepsilon, \kappa^\varepsilon)\|_{L^p(K)} \leq C_K.$$

则, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 存在 $(h^\varepsilon, \kappa^\varepsilon)$ 的一个子序列在 L^p 中弱收敛到 (h, κ) , 而 (h, κ) 仍是 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组 (4.5)—(4.7) 的一个弱解.

证明是基于在 Chen-Li [10] 中发展的在 Banach (巴拿赫) 空间中的一个补偿紧性定理 (compensated compactness theorem), 它直接给出 Riemann 流形上的一个整体内在的散度—旋度引理. 从几何的观点看, 法丛 κ^ε 上的联络形式的 L^p 有界性的要求, 不是内在固有的. 因此, 定理 4.2 被重新表述为如下形式:

定理 4.3 (Chen-Giron [9]) 令 (M, g) 为一个 Riemann 流形, $g \in W^{1,p}, p > 2$. 令 $(h^\varepsilon, \kappa^\varepsilon)$ 为 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组 (4.5)—(4.7) 在分布的意义下的一个在 L^p 中的解序



图 21 Johann Carl Friedrich Gauss (1777.4.30—1855.2.23)
引入 Gauss 曲率和绝妙定理



图 22 Jean-Gaston Darboux (1842.8.14—1917.2.23) 指出了等距嵌入和非线性 Monge-Ampère 方程之间的关联



图 23 John Forbes Nash Jr. (1928.6.13—2015.5.23)
建立了 Nash 嵌入定理

列 (即第二基本形式和法丛上联络形式的系数). 假设, 对任意子流形 $K \subseteq M$, 存在不依赖于 ε 的 $C_K > 0$ 满足

$$\sup_{\varepsilon > 0} \|h^\varepsilon\|_{L^p(K)} \leq C_K.$$

则存在一个精细化序列 $(\tilde{h}^\varepsilon, \tilde{\kappa}^\varepsilon)$, 它其中的每一个仍是 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组 (4.5)—(4.7) 的一个弱解, 使得, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $(\tilde{h}^\varepsilon, \tilde{\kappa}^\varepsilon)$ 在 L^p 中弱收敛到一对 (h, κ) , 而 (h, κ) 仍是 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组 (4.5)—(4.7) 的一个弱解.

作为一个直接的推论, 对任意仅与第二基本形式系数有关的 Riemann 曲率 R_{ijkl} (没有符号 / 类型上的限制), 在 $W^{2,p}$ 中具有更低正则性的等距浸入曲面的弱极限仍是 $\mathbb{R}^d$ 中的一个等距浸入的曲面, 由 Gauss-Codazzi-Ricci 方程组 (4.5)—(4.7) 决定. 定理 4.3 中的弱连续性结果是整体的和内在的, 不依赖于局部坐标系, 不受 Riemann 曲率和方程组 (4.5)—(4.7) 类型的限制. 证明的关键是运用所选取的一个合适规范的不变性来控制完全的联络形式, 并建立一个 Riemann 流形上的非 Abel (阿贝尔) 的散度 - 旋度引理 (Chen-Giron [9]).

这个方法和相关的观察的动机来源于非线性弹性学中的多凸性 (polyconvexity) 理论¹⁾, 弹性学中的内在方法和非线性 Korn (科恩) 不等式²⁾, Uhlenbeck (乌伦贝克) 紧性和规范理论^{3,4)}, 等.

-
- 1) J. Ball, Convexity conditions and existence theorems in nonlinear elasticity, Arch. Ration. Mech. Anal. 63 (1976), 337–403.——原注
 - 2) 见 P. G. Ciarlet, Mathematical Elasticity, Volume 1: Three-Dimensional Elasticity, North-Holland, Amsterdam, 1988; An Introduction to Differential Geometry with Applications to Elasticity, Springer, Dordrecht, 2005.——原注
 - 3) K. K. Uhlenbeck, Connections with L^p bounds on curvature, Comm. Math. Phys. 83 (1982), 31–42.——原注
 - 4) S. K. Donaldson, An application of gauge theory to four-dimensional topology, J. Diff. Geom. 18 (1983), 279–315.——原注

5. 进一步的关联, 统一的方法, 和目前的趋势

在 §2—§4 中, 我们呈现了在流体力学中的激波问题和在微分几何及相关领域的等距嵌入问题中几组重要的混合椭圆—双曲型 (甚至没有类型的) 非线性偏微分方程. 这样的混合型非线性偏微分方程自然地出现在流体力学, 微分几何, 拓扑, 非线性弹性学, 材料科学, 数学物理, 动力系统, 以及相关领域的其他问题中.

我们在 §2—§4 中已经展示自由边界方法, 弱收敛方法, 以及相关技术作为统一的方法在处理椭圆和双曲两相都涉及的非线性混合问题中是有用的. Friedrichs 的正对称技术也显示出了在求解混合型问题上的很大的潜力.¹⁾ 熵方法和动理学 (kinetic) 方法对于求解双曲或混合双曲—抛物型非线性偏微分方程也是有用的. 变分方法值得被进一步研究, 特别是对处理跨音速流问题, 因为这些问题的解是相应泛函的临界点. 一些近似方法, 如粘性法, 松弛法, 激波捕捉法, 随机方法, 和相关的数值方法应该被进一步分析和发展, 同时通过开展数值计算和模拟来获得新的想法和动机. 这些方法, 和能量估计技术, 泛函分析的方法, 测度理论的技术 (特别是散度—测度场), 还有其他方法一起, 应该被发展成为更强有力的途径, 从而应用于更广泛的混合型非线性偏微分方程的类型. 我们这里所考虑的混合型非线性偏微分方程的深层结构已经成为发展统一方法中新工具和想法的主要动机之一. 正如前面所提到的, 对混合型非线性偏微分方程的分析还处于早期阶段, 大多数的非线性混合类型问题尚未解决, 急需新想法, 方法和技术的发展.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Myoungjean Bae, Gui-Qiang G. Chen, and Mikhail Feldman, Prandtl-Meyer Reflection Configurations, Transonic Shocks, and Free Boundary Problems, Research Monograph, 227 pages, Memoirs of Amer. Math. Soc., AMS: Providence, RI, 2024 (to appear).
- [2] Gabi Ben-Dor, Shock Wave Reflection Phenomena, 2nd ed., Shock Wave and High Pressure Phenomena, Springer, Berlin, 2007. MR2399868
- [3] Lipman Bers, Mathematical Aspects of Subsonic and Transonic Gas Dynamics, Surveys in Applied Mathematics, Vol. 3, John Wiley & Sons, Inc., New York; Chapman & Hall, Ltd., London, 1958. MR0096477
- [4] Andrei V. Bitsadze, Equations of the Mixed Type, A Pergamon Press Book, The Macmillan Company, New York, 1964. Translated by P. Zador; translation edited by I. N. Sneddon. MR0163078
- [5] Gui-Qiang G. Chen and Mikhail Feldman, Global solutions of shock reflection by large-angle wedges for potential flow, Ann. of Math. (2) 171 (2010), no. 2, 1067–1182, DOI 10.4007/annals.2010.171.1067. MR2630061
- [6] Gui-Qiang G. Chen and Mikhail Feldman, The Mathematics of Shock Reflection-Diffraction and von Neumann's Conjectures, Annals of Mathematics Studies, vol. 197, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2018. MR3791458
- [7] Gui-Qiang G. Chen and Mikhail Feldman, Multidimensional transonic shock waves and free boundary problems, Bull. Math. Sci. 12 (2022), no. 1, Paper No. 2230002, 85, DOI 10.1142/S166436072230002X. MR4404217

1) G.-Q. Chen, J. Clelland, M. Slemrod, D. Wang, and D. Yang, Isometric embedding via strongly symmetric positive systems, Asian J. Math. 22 (2018), 1–40.——原注

- [8] Gui-Qiang G. Chen, Mikhail Feldman, and Wei Xiang, Convexity of self-similar transonic shocks and free boundaries for the Euler equations for potential flow, *Arch. Ration. Mech. Anal.* 238 (2020), no. 1, 47–124, DOI 10.1007/s00205-020-01528-0. MR4121129
- [9] Gui-Qiang G. Chen and Tristan Giron, Weak continuity of Gauss-Codazzi-Ricci equations with L^p -bounded second fundamental form, Preprint, 2024 (to be posted at arXiv).
- [10] Gui-Qiang G. Chen and Siran Li, Global weak rigidity of the Gauss-Codazzi-Ricci equations and isometric immersions of Riemannian manifolds with lower regularity, *J. Geom. Anal.* 28 (2018), no. 3, 1957–2007, DOI 10.1007/s12220-017-9893-1. MR3833783
- [11] Gui-Qiang G. Chen, Marshall Slemrod, and Dehua Wang, Weak continuity of the Gauss-Codazzi-Ricci system for isometric embedding, *Proc. Amer. Math. Soc.* 138 (2010), no. 5, 1843–1852, DOI 10.1090/S0002-9939-09-10187-9. MR2587469
- [12] Richard Courant and Kurt O. Friedrichs, *Supersonic Flow and Shock Waves*, Interscience Publishers, Inc., New York, N. Y., 1948. MR0029615
- [13] Constantine M. Dafermos, *Hyperbolic Conservation Laws in Continuum Physics*, 4th ed., *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences]*, vol. 325, Springer-Verlag, Berlin, 2016, DOI 10.1007/978-3-662-49451-6. MR3468916
- [14] Lawrence C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., *Graduate Studies in Mathematics*, vol. 19, American Mathematical Society, Providence, RI, 2010, DOI 10.1090/gsm/019. MR2597943
- [15] James Glimm and Andrew Majda, *Multidimensional Hyperbolic Problems and Computations*, Springer-Verlag, New York, 1991.
- [16] Jacques Hadamard, *Lectures on Cauchy's Problem in Linear Partial Differential Equations*, Dover Publications, New York, 1953. MR0051411
- [17] Qing Han and Jia-Xing Hong, *Isometric Embedding of Riemannian Manifolds in Euclidean Spaces*, *Mathematical Surveys and Monographs*, vol. 130, American Mathematical Society, Providence, RI, 2006, DOI 10.1090/surv/130. MR2261749
- [18] Cathleen S. Morawetz, On a weak solution for a transonic flow problem, *Comm. Pure Appl. Math.* 38 (1985), no. 6, 797–817, DOI 10.1002/cpa.3160380610. MR812348
- [19] John von Neumann, Oblique reflection of shocks, *Explo. Res. Rep.* 12, Navy Department, Bureau of Ordnance, Washington, DC, 1943; Refraction, intersection, and reflection of shock waves, *NAVORD Rep.* 203-45, Navy Department, Bureau of Ordnance, Washington, DC, 1945; *Collected Works*, Vol 6, Pergamon Press, 1963.
- [20] John von Neumann, Discussion on the existence and uniqueness or multiplicity of solutions of the aerodynamical equation [Reprinted from MR0044302], *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 47 (2010), no. 1, 145–154, DOI 10.1090/S0273-0979-09-01281-6. MR2566449

图的来源

图 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 21, 22 来自公共区域.
 图 6, 9, 20 由作者提供.
 图 3 由 NASA 提供.
 图 7 由 DLR, CC-BY 3.0 提供.
 图 8 由 MFO.CC BY-SA 2.0 DE 提供.
 图 14 由 Los Alamos National Security 提供.
 图 13 由 M. Van Dyke 提供.
 图 15—19 由普林斯顿大学出版社提供.
 图 23 由 Peter Badge/Typos1. CC BY-SA 3.0 提供.

(龚雪飞 译 陈贵强 校)